TP Fluent
5A Énergie & Mécanique

Mohammed Khalij
Polytech Nancy — LEMTA

Version initiale du 18 octobre 2026

Table des matières

1 Organisation des projets Fluent **3**
1.1 Choix des sujets . . . 3
1.2 Déroulement des séances . . . 3
1.3 Rapport bibliographique . . . 4
1.4 Structure du rapport du projet Fluent . . . 5

2 Sujets MFE **7**
Sujet n° 1 : Instabilité de Rayleigh-Taylor . . . 7
Sujet n° 2 : Instabilité de Rayleigh-Bénard . . . 9
Sujet n° 3 : Instabilité de Kelvin-Helmholtz . . . 11
Sujet n° 4 : Instabilité de Taylor-Couette . . . 13
Sujet n° 5 : Jet turbulent plan . . . 15
Sujet n° 6 : Jet turbulent axisymétrique . . . 17
Sujet n° 7 : Écoulement autour d'un profil d'aile . . . 19
Sujet n° 8 : Écoulement dans un diaphragme . . . 21
Sujet n° 9 : Écoulement après un élargissement brusque . . . 22
Sujet n° 10 : Écoulement dans un coude . . . 23
Sujet n° 11 : Écoulement en conduite cylindrique . . . 24
Sujet n° 12 : Écoulement derrière un cylindre . . . 26
Sujet n° 13 : Écoulement derrière une sphère . . . 28
Sujet n° 14 : Écoulement derrière un disque . . . 30
Sujet n° 15 : Écoulement derrière une marche descendante . . . 32
Sujet n° 16 : Test aéraulique d'un prototype de filtre . . . 34
Sujet n° 17 : Panache de cheminée dans la couche limite atmosphérique . . . 35
Sujet n° 18 : Dispersion de polluants dans un canyon . . . 36
Sujet n° 19 : Différents modèles d'embouchure . . . 37
Sujet n° 20 : Répartition du vent dans les avenues d'une cité modèle . . . 38
Sujet n° 21 : Étude de l'écoulement entre deux immeubles . . . 39
Sujet n° 22 : Réflexion d'une onde de choc en sortie d'un statoréacteur . . . 41

Sujet n° 23 : Onde de choc dans une tuyère de Laval 43
Sujet n° 24 : Jet libre supersonique 45
Sujet n° 25 : Simulation d'un tube à choc et détonation 46
Sujet n° 26 : Écoulement à surface libre 48
Sujet n° 27 : Étude de la cavitation dans une tuyère 49
Sujet n° 28 : Écoulement de particules en conduite verticale 51
Sujet n° 29 : Étude de l'ascension d'une bulle de vapeur dans un liquide 52
Sujet n° 30 : Étude de l'explosion d'une bulle à la rencontre d'une interface 53
Sujet n° 31 : Rupture d'un barrage 54
Sujet n° 32 : Jet de particules supersoniques 56
Sujet n° 33 : Transfert de chaleur en conduite trapézoïdale 58
Sujet n° 34 : Transfert de chaleur en conduite rectangulaire 60
Sujet n° 35 : Convection naturelle autour d'un cylindre 61
Sujet n° 36 : Convection sur une plaque plane 63
Sujet n° 37 : Transfert de chaleur dans un faisceau de tubes 65
Sujet n° 38 : Dimensionnement d'un échangeur à ailettes 67
Sujet n° 39 : Dissolution d'une inclusion d'aluminium solide dans de l'acier liquide 68
Sujet n° 40 : Étude d'un brassage pneumatique à l'argon d'une cuve d'acier liquide 69
Nouveaux sujets possibles 70
Annexe : forme de la tuyère utilisée en T.P. 70
Sujet n° 41 : Ondes de cisaillement 72
Sujet n° 42 : Instabilité de Taylor-Couette modifié 74
Sujet n° 43 : Instabilité convective de Taylor-Dean 76

3 Sujets IE **79**
Sujet IE1 : Test aéraulique d'un prototype de filtre 79
Sujet IE2 : Panache de cheminée dans la couche limite atmosphérique 81
Sujet IE3 : Dispersion de polluants dans un canyon 83
Sujet IE4 : Différents modèles d'embouchure 85
Sujet IE5 : Répartition du vent dans les avenues d'une cité modèle 88
Sujet IE6 : Étude de la dispersion des polluants dans le sillage d'un véhicule terrestre 90
Sujet IE7 : Simulation numérique de la dispersion des polluants atmosphériques émis par une cheminée 92

Présentation

Travaux pratiques de mécanique des fluides numérique et de transferts thermiques avec ANSYS Fluent.

Organisation

Le rapport bibliographique s'appuie sur des sources traçables pour préciser la problématique et justifier les hypothèses et choix de modélisation ; il peut conduire à formuler une question et des paramètres d'approfondissement. La note de calcul rend compte de la démarche de modélisation, de sa vérification et de l'analyse des résultats.

1 Organisation des projets Fluent

1.1 Choix des sujets

Les sujets sont à choisir parmi la liste proposée dans ce fascicule. Le travail peut s'effectuer en binôme. Le choix du sujet est à définir via la ressource Arche « inscription : Choix du sujet ».

Les sujets constituent une **base de travail** : il est demandé de les approfondir par la recherche bibliographique. Les dimensions, les conditions aux limites, les propriétés des fluides et les régimes proposés (rubrique « Ce que vous devez faire » de chaque sujet) sont indicatifs ; ils peuvent être modifiés, à condition de justifier ces choix par la bibliographie dans le rapport bibliographique puis dans le rapport du projet Fluent.

Les « résultats attendus » de chaque sujet ne constituent qu'un **socle minimal**. Le travail attendu va au-delà : la recherche bibliographique doit permettre de formuler une question plus approfondie et de la traiter ; la rubrique « Au-delà de ce socle » de chaque sujet en indique des directions possibles.

Deux rapports sont demandés, chacun déposé dans son propre devoir Arche :

1. le **rapport bibliographique** (2 pages maximum hors références, section 1.3), à déposer **une semaine après la première séance** ;
2. le **rapport du projet Fluent (note de calcul)** (note de synthèse de 6 pages maximum hors annexes, section 1.4), à déposer **un mois après la dernière séance effective**.

Pour chacun :

⚠ un seul fichier, uniquement au format PDF (pas de ZIP) ;

⚠ nom du fichier de la forme `nom1_nom2_groupe.pdf`.

1.2 Déroulement des séances

La première séance est consacrée à la documentation : recherche et lecture des références en vue du rapport bibliographique (section 1.3), analyse du problème physique et choix argumenté de la modélisation (géométrie, modèles physiques, conditions aux limites, ordres de

grandeur attendus). Les séances suivantes sont consacrées à la mise en œuvre de la simulation sous Fluent, à l'étude de convergence et à l'analyse des résultats.

1.3 Rapport bibliographique

Pour la rédaction du rapport bibliographique (2 pages maximum), l'objectif est de permettre une appropriation rapide, rigoureuse et synthétique du projet choisi. Ce document doit démontrer que le sujet a été compris dans son contexte scientifique et technique, et que les références consultées sont pertinentes et correctement exploitées. Le style attendu est concis, structuré et proche de celui d'une courte revue de littérature. Le rapport devra comporter les éléments suivants.

1. **Présentation générale du sujet.** Exposer en quelques lignes le thème du projet, les phénomènes physiques impliqués et le cadre d'application. Identifier clairement le problème étudié, son importance scientifique ou industrielle et le domaine concerné (écoulement incompressible, turbulence, pertes de charge, transfert thermique, etc.). Cette section doit poser les bases nécessaires à la compréhension de la suite.
2. **État de l'art synthétique.** Présenter de manière structurée les principales connaissances issues de la littérature :
   — modèles théoriques utilisés dans le domaine ;
   — équations fondamentales mobilisées ;
   — méthodes numériques et approches de modélisation rencontrées ;
   — résultats notables ou tendances générales provenant d'études antérieures.

   Cet état de l'art doit être fondé sur un nombre raisonnable de sources pertinentes (articles scientifiques, ouvrages reconnus, notes techniques, standards industriels). L'objectif n'est pas l'exhaustivité mais la sélection rigoureuse des informations essentielles permettant d'éclairer le projet.
3. **Analyse critique de la littérature.** Identifier les limites, hypothèses, approximations ou incertitudes présentes dans les travaux étudiés. Mettre en évidence les différences entre les approches, les zones de consensus et les divergences. Expliquer comment ces éléments orientent le choix des modèles, des hypothèses ou des méthodes qui seront utilisés dans la suite du projet.
4. **Mise en perspective avec le projet Fluent.** Expliquer la pertinence des références pour le cas étudié. Préciser en quoi les connaissances compilées aideront à :
   — définir la géométrie ou le maillage ;
   — sélectionner un modèle physique (laminaire, turbulence, énergie, multiphase, etc.) ;
   — choisir des conditions aux limites cohérentes ;
   — anticiper les ordres de grandeur attendus ;
   — prévoir les critères de validation et de vérification.

   Cette section est essentielle : elle doit montrer que la recherche bibliographique n'est pas un exercice isolé mais une étape intégrée à la démarche numérique.

5. **Références bibliographiques.** Lister l'ensemble des sources utilisées, dans un format homogène, rigoureux et exploitable. Chaque référence doit être identifiable, traçable et citée dans le texte. Les articles scientifiques, ouvrages spécialisés ou documents industriels doivent être privilégiés.

Ce rapport doit tenir sur deux pages maximum (hors références), adopter une écriture précise et refléter une compréhension claire du domaine étudié. Il servira de base au travail de modélisation et à la justification des choix méthodologiques du projet Fluent.

Le barème de notation du rapport bibliographique est *a priori* :

— présentation générale du sujet : 3 pts ;

— état de l'art synthétique : 5 pts ;

— analyse critique de la littérature : 4 pts ;

— mise en perspective avec le projet Fluent : 5 pts ;

— références bibliographiques : 3 pts.

1.4 Structure du rapport du projet Fluent

Les projets Fluent de 5e année seront évalués à travers un rapport écrit.

Le rapport demandé est une note de synthèse (6 pages maximum, hors annexes), similaire à un article scientifique (un article est fourni à titre d'exemple sur Arche), ou dans l'esprit de celles que vous transmettrez dans l'industrie à vos employeurs. Elle doit donc impérativement contenir :

— nom et prénom des auteurs ;

— le parcours (MFE ou IE) ;

— la date de remise du rapport ;

— une ligne de synthèse sur l'objet de la note (par exemple : dire que c'est un PROJET FLUENT et rappeler le sujet).

Ces informations doivent (de préférence) être contenues sur la couverture.

Elle doit également contenir une brève introduction en deux parties. La première partie doit présenter l'objet de la note de synthèse en quelques lignes. La deuxième partie, plus longue (mais ne dépassez pas une page S.V.P.), doit présenter les enjeux de l'étude considérée, la replacer dans son contexte et les retombées attendues (par exemple comparaison avec des résultats expérimentaux, calcul d'ordre de grandeur *a priori*).

L'essentiel de la note doit porter sur la méthodologie employée et les résultats obtenus, à savoir dans ce cas précis (liste non exhaustive) :

— le choix du maillage : 2D, 3D, 2D axisymétrique, dimension, résolution…, tests de qualité (*skewness*, qualité orthogonale…) ;

— le choix du modèle et la justification de ce choix : turbulent, laminaire, influence des conditions aux limites, choix des conditions initiales…;

— des preuves de la validité des résultats obtenus [1], à savoir :

1. Ou, à défaut, de l'invalidité…

  - un « `/report/summary` » de la configuration du solveur (à joindre en annexe) ;
  - des preuves de convergence (par exemple, un graphe des résidus) ;
  - des tests de dépendance vis-à-vis :
    - du maillage (résolution) ;
    - du modèle utilisé ;
    - des conditions aux limites ;
    - des conditions initiales ;
    - des conditions de convergence ;
  - une comparaison avec des résultats de référence ou une estimation des résultats attendus ;
- une discussion de la démarche suivie.

Enfin, une brève conclusion doit faire la synthèse des points précédents et remettre les résultats obtenus en perspective avec les enjeux et les retombées attendues présentés dans l'introduction.

Les annexes doivent contenir toutes les informations nécessaires à la reproduction de la simulation (configuration du solveur via la fonction `/report/summary`, fichiers journaux Fluent, fichier des *User Defined Functions*, etc.).

Le barème de notation du rapport du projet Fluent (note de calcul) est *a priori* :

- présentation : 3 pts ;
- modélisation : 7 pts (ordre de grandeur, choix des modèles) ;
- convergence : 6 pts (fichier report, moniteur physique, résidus convergés) ;
- analyse : 4 pts.

Une pénalité de retard d'un point par jour est appliquée au rapport du projet Fluent (note de calcul) passé le délai d'un mois.

2 Sujets MFE

Instabilités

Sujet n° 1 : Instabilité de Rayleigh-Taylor

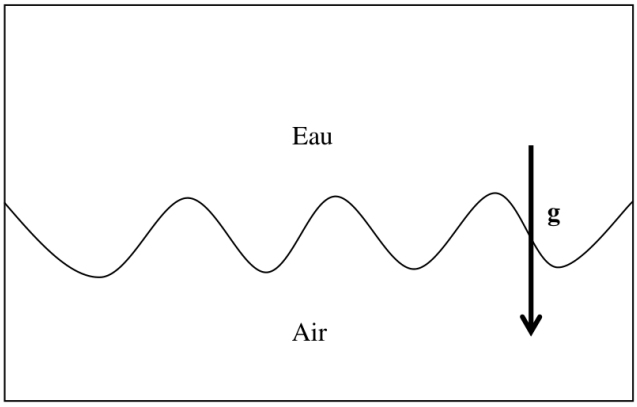


FIGURE 1 – Interface eau/air perturbée sous l'effet de la gravité.

On se propose de simuler les premiers instants de l'instabilité de Rayleigh-Taylor à l'aide du modèle V.O.F. de Fluent.

Dans le cas non visqueux, on peut montrer analytiquement que le taux de croissance n d'une perturbation sinusoïdale de vecteur d'onde k croît comme :

$$n^2 = gk \left\{ \frac{\rho_2 - \rho_1}{\rho_2 + \rho_1} - \frac{k^2 \gamma}{g\,(\rho_2 + \rho_1)} \right\} \tag{1}$$

où g est l'accélération de la pesanteur, γ le coefficient de tension interfaciale et ρ_1, ρ_2 les masses volumiques des fluides inférieur (1) et supérieur (2).

On se propose de :

— vérifier cette relation dans le cas air/eau ;

— essayer d'autres couples de liquides (par exemple, possédant un rapport de densité plus faible) ;

— introduire la viscosité ;

— essayer de modéliser la phase de mélange turbulent qui suit la croissance et l'explosion des pics.

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). eau et air (énoncé) ; dimensions du domaine, longueur d'onde et amplitude de la perturbation à fixer à partir de la bibliographie, en vérifiant leur compatibilité avec le domaine et le maillage.

Étapes. (1) cas de référence : interface perturbée, VOF non visqueux ; (2) question issue de la bibliographie (par exemple l'effet du rapport des masses volumiques ou de la tension superficielle) ; (3) un ou deux paramètres justifiés à faire varier, puis la viscosité ; (4) sensibilité au maillage et au pas de temps.

Résultats attendus (socle minimal). courbe $\ln(A/A_0)$ en fonction du temps, identification de la phase de croissance linéaire, taux de croissance comparé à la relation théorique.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser la perturbation initiale et les conditions de validité de la relation linéaire ; elle peut ouvrir l'étude de la phase non linéaire (bulles et pointes) et du mélange turbulent (Youngs).

Références

— S. Chandrasekhar, *Hydrodynamic and hydromagnetic stability*, Oxford University Press, 1961 ; réédition Dover, 1981.

— D.H. Sharp, *An overview of Rayleigh-Taylor Instability*, Physica D 12 (1984) 3-18, doi:10.1016/0167-2789(84)90510-4.

— D.L. Youngs, *Numerical simulation of turbulent mixing by Rayleigh-Taylor Instability*, Physica D 12 (1984) 32-44, doi:10.1016/0167-2789(84)90512-8.

— H. Lemonnier, D. Jamet, O. Lebaigue, *Validation of Advanced Computational Methods for Multiphase Flow*, Begell House, 2005, doi:10.1615/1-56700-218-8.0.

Sujet n° 2 : Instabilité de Rayleigh-Bénard

L'objectif est d'étudier l'instabilité d'une couche de fluide située entre deux plaques planes parallèles maintenues à des températures différentes, où le fluide sera chauffé par le bas : $T_{\text{bas}} > T_{\text{haut}}$. Lorsque la différence de température $\Delta T = T_{\text{bas}} - T_{\text{haut}}$ est suffisamment faible, le transfert thermique s'effectue par diffusion (conduction), le fluide est au repos et le profil vertical de température est linéaire. Lorsque ΔT atteint un seuil critique, cette situation devient instable et le fluide se met en mouvement sous forme de rouleaux adjacents tournant en sens contraire. À l'apparition de ces rouleaux, le transfert thermique ne se fait plus seulement par diffusion mais aussi par convection due au mouvement du fluide. Le rapport des forces exercées sur une particule fluide est caractérisé par le nombre adimensionnel de Rayleigh, donné par :

$$Ra = \frac{g\,\alpha\,\Delta T\,d^3}{\nu\,a} \tag{2}$$

avec $g = 9{,}81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ l'accélération de la gravité, α le coefficient de dilatation isobare, d la distance entre les deux plaques, ν la viscosité cinématique du fluide et a la diffusivité thermique. Le travail demandé est de vérifier la valeur du nombre de Rayleigh qui permet de déclencher l'instabilité.

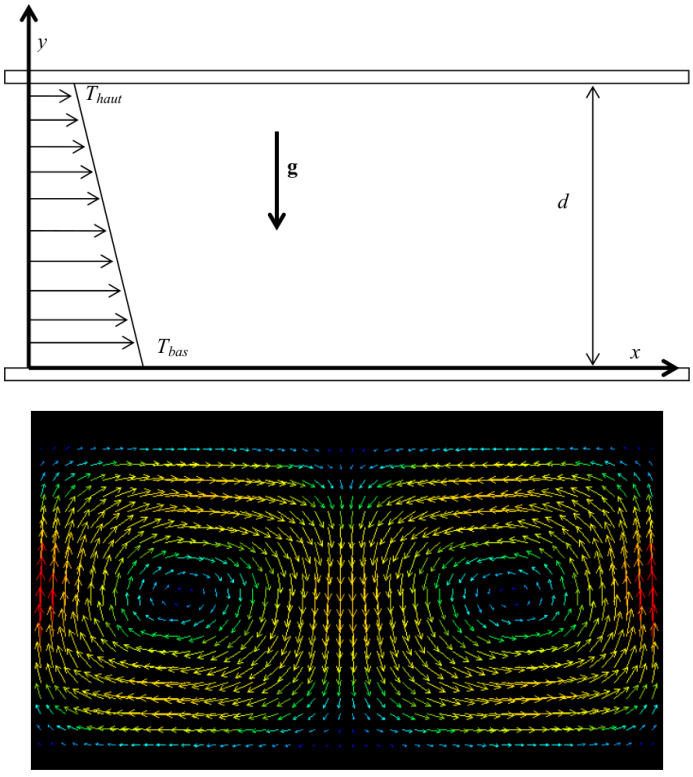


FIGURE 2 – Couche de fluide chauffée par le bas et champ de vitesse des rouleaux de convection.

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). $g = 9{,}81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ (énoncé) ; fluide, distance d, rapport d'aspect, conditions latérales et plage de ΔT à fixer à partir de la bibliographie.

Étapes. (1) cas de référence documenté (géométrie et conditions aux limites de la configuration théorique) ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) balayage de ΔT avec un critère observable de mise en mouvement (vitesse maximale, nombre de Nusselt) ; (4) un paramètre géométrique ou thermique justifié.

Résultats attendus (socle minimal). vitesse maximale et Nu en fonction de Ra, seuil numérique Ra_c distingué de la valeur théorique 1708 (valable pour des plaques infinies rigides).

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser les hypothèses associées au seuil théorique et l'effet des parois latérales ; elle peut ouvrir l'étude des régimes au-delà du seuil (structure des rouleaux, loi $Nu(Ra)$, influence du nombre de Prandtl).

Références

— S. Chandrasekhar, *Hydrodynamic and hydromagnetic stability*, Oxford University Press, 1961 ; réédition Dover, 1981.

Sujet n° 3 : Instabilité de Kelvin-Helmholtz

L'objectif est d'étudier l'instabilité d'une couche de mélange entre deux courants de fluide ayant des vitesses parallèles et différentes. Un exemple de cette instabilité peut être illustré par la création des vagues si le vent souffle parallèlement à une surface libre d'eau (zone de *fetch*). Le moteur de l'instabilité est l'inertie du fluide, c'est-à-dire le terme non linéaire $(\boldsymbol{u} \cdot \nabla)\boldsymbol{u}$ dans les équations de Navier-Stokes. En revanche, la viscosité a tendance à stabiliser l'écoulement. C'est donc la variation du nombre de Reynolds qui pilote l'apparition de l'instabilité.

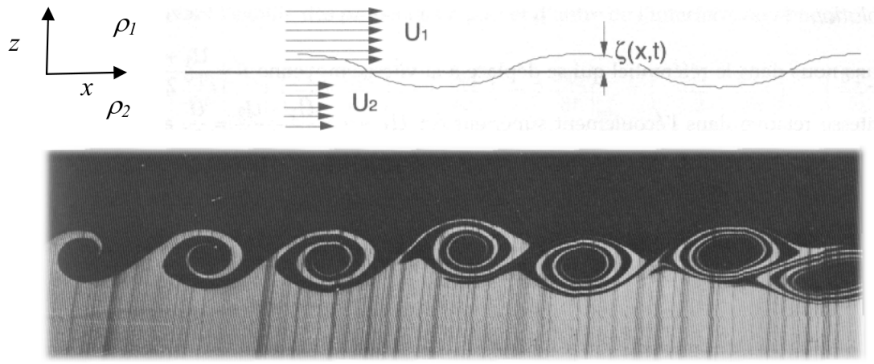


FIGURE 3 – *Kelvin cats' eyes.*

Dans le cas non visqueux, on peut montrer analytiquement que le taux de croissance n d'une perturbation sinusoïdale de vecteur d'onde k croît comme :

$$n = -k\left(\frac{\rho_1}{\rho_2+\rho_1}U_1 + \frac{\rho_2}{\rho_2+\rho_1}U_2\right) \pm \left\{gk\left(\frac{\rho_1-\rho_2}{\rho_2+\rho_1} + \frac{k^2\gamma}{g\left(\rho_2+\rho_1\right)}\right) - k^2\frac{\rho_1\rho_2}{\left(\rho_2+\rho_1\right)^2}\left(U_1-U_2\right)^2\right\}^{1/2} \quad (3)$$

où g est l'accélération de la pesanteur, γ le coefficient de tension interfaciale et ρ_1, ρ_2 les masses volumiques des fluides inférieur (1) et supérieur (2), selon la convention de Chandrasekhar (la figure, reprise de l'original, place ρ_1 en haut : c'est l'indexation de la relation qui fait foi).

On se propose de :

— vérifier cette relation dans le cas air/eau ;

— essayer d'autres couples de liquides (par exemple, possédant un rapport de densité plus faible) ;

— introduire la viscosité ;

— essayer de pousser la simulation jusqu'à obtenir les fameux « *Kelvin cats' eyes* ».

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). air et eau (énoncé) ; vitesses U_1, U_2, dimensions et longueur d'onde à fixer à partir de la bibliographie.

Étapes. (1) cas de référence : couche de mélange perturbée, VOF ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) paramètres maintenus et paramètre balayé justifiés (écart de vitesse,

contraste de densité) ; (4) ajout de la viscosité, puis cas de deux couches d'un même fluide pour les *cats' eyes*.

Résultats attendus (socle minimal). taux de croissance comparé à la relation de dispersion sur l'intervalle de croissance, écart de vitesse critique, champs d'interface et de vorticité à des instants précisés.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser les conditions de validité de la relation de dispersion pour deux couches ; elle peut ouvrir l'étude du rôle de la viscosité et de la tension superficielle, de l'appariement des tourbillons et de la transition turbulente.

Références

— S. Chandrasekhar, *Hydrodynamic and hydromagnetic stability*, Oxford University Press, 1961 ; réédition Dover, 1981.

— H. Lemonnier, D. Jamet, O. Lebaigue, *Validation of Advanced Computational Methods for Multiphase Flow*, Begell House, 2005, doi:10.1615/1-56700-218-8.0.

Sujet n° 4 : Instabilité de Taylor-Couette

L'objectif est d'étudier l'instabilité de Taylor-Couette. Il s'agit d'étudier l'écoulement d'un fluide entre deux cylindres en rotation (suivant les configurations, seul le cylindre intérieur et/ou extérieur sont mobiles).

L'instabilité de Taylor-Couette apparaît lorsque la vitesse de rotation dépasse un certain seuil : le profil de vitesse laminaire se déstabilise et l'on constate l'apparition de rouleaux de convection. Le nombre adimensionnel qui pilote cette instabilité est le nombre de Taylor, noté Ta et défini par :

$$Ta = \frac{4\Omega_1^2}{\nu^2} R_1^4 \frac{(1-\mu)\left(1-\mu/\eta^2\right)}{\left(1-\eta^2\right)^2} \tag{4}$$

où :

$$\mu = \Omega_2/\Omega_1, \qquad \eta = R_1/R_2 \tag{5}$$

R_1, R_2, Ω_1, Ω_2 sont les rayons des cylindres intérieur et extérieur ainsi que leurs vitesses de rotation respectives. La viscosité (cinématique) du fluide est notée ν. Le rapport μ des vitesses de rotation, notation usuelle du problème de Taylor-Couette, ne doit pas être confondu avec la viscosité dynamique.

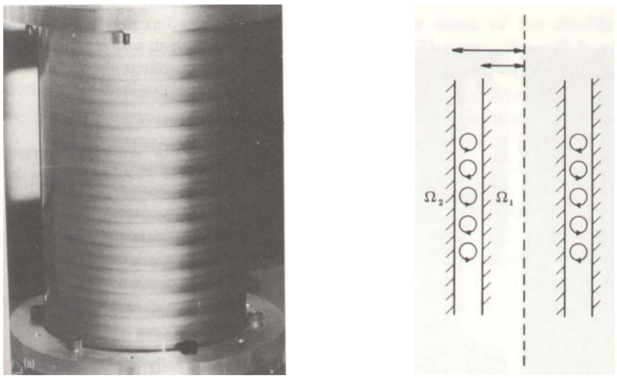


FIGURE 4 – Rouleaux de Taylor-Couette : visualisation expérimentale et schéma .

L'objectif de ce T.P. est de capturer le seuil d'instabilité ($Ta_c = 1712$) et de comparer la théorie (périodes des oscillations, nombre de rouleaux, *cf.* références) et les résultats de cette expérimentation numérique.

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). rayons R_1, R_2, hauteur, conditions d'extrémité, fluide et vitesses de rotation à fixer à partir de la bibliographie ; seuil théorique $Ta_c = 1712$ (énoncé), associé à une convention et à une géométrie précises.

Étapes. (1) cas de référence en 2D axisymétrique ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) augmentation progressive de Ω_1 avec un critère observable du seuil, raffiné près de la transition ; (4) un paramètre justifié (rapport des rayons, rotation du cylindre extérieur).

Résultats attendus (socle minimal). Ta_c numérique comparé à 1712 dans la même convention, nombre et longueur d'onde des rouleaux.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser la définition du nombre de Taylor et les effets des extrémités ; elle peut ouvrir l'étude des régimes successifs au-delà du premier seuil.

Références

— S. Chandrasekhar, *Hydrodynamic and hydromagnetic stability*, Oxford University Press, 1961 ; réédition Dover, 1981.

Turbulence

Sujet n° 5 : Jet turbulent plan

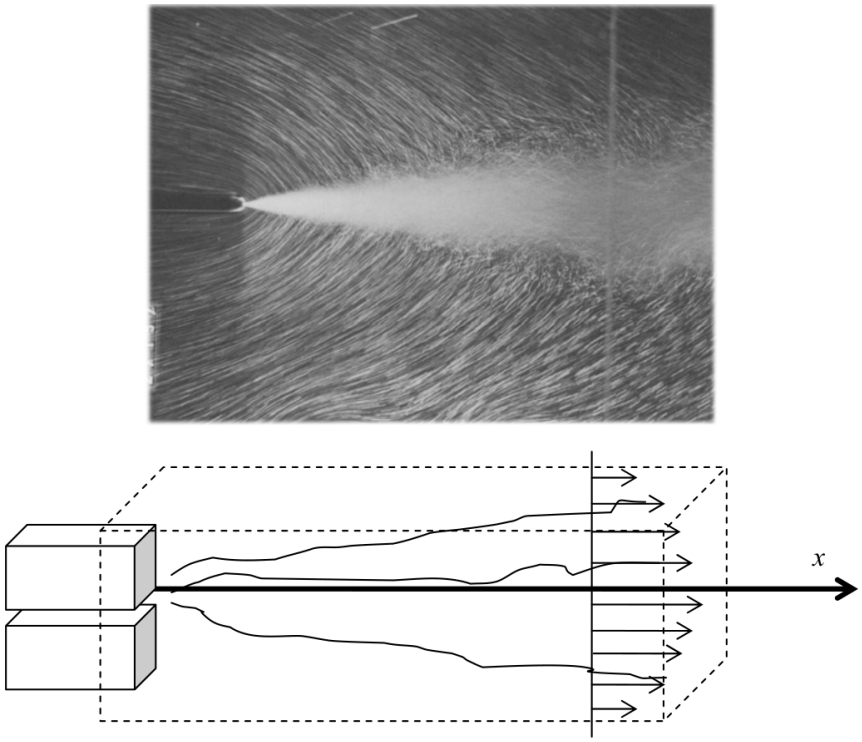


FIGURE 5 – Jet turbulent plan : visualisation et schéma du jet issu d'une fente .

On veut simuler un jet d'air turbulent issu d'une fente rectangulaire.

1. Calculer les profils de vitesse et d'énergie cinétique turbulente à différentes abscisses x. Comparer avec la théorie vue en cours. Étudier l'influence des dimensions de la fente.
2. Étudier également les profils de température dans le cas d'un jet chaud (on fixera par exemple $T_{\text{source}} = 100\,^{\circ}\text{C}$ et $T_{\text{ambiante}} = 20\,^{\circ}\text{C}$) en présence ou non de convection naturelle. Comment est modifiée la dynamique du jet ?

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). air ; jet chaud avec $T_{\text{source}} = 100\,^{\circ}\text{C}$ et $T_{\text{ambiante}} = 20\,^{\circ}\text{C}$ proposés par l'énoncé ; largeur de fente, vitesse d'éjection et domaine à fixer à partir de la bibliographie.

Étapes. (1) cas de référence isotherme documenté ; (2) question issue de la bibliographie (décroissance, épanouissement ou mélange) ; (3) deux modèles de turbulence et l'influence de la largeur de fente ; (4) jet chaud, en séparant l'effet de la flottabilité.

Résultats attendus (socle minimal). vitesse sur l'axe et demi-largeur en fonction de x, profils normalisés à des positions précisées, comparés aux lois d'autosimilarité du jet plan (Pope, Abramovich).

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser les hypothèses de jet établi et les grandeurs de similitude ; elle peut ouvrir l'étude des limites

des modèles de turbulence et de la transition du jet chaud vers le panache.

Références

— S.B. Pope, *Turbulent Flows*, Cambridge University Press, 2000, doi:10.1017/CBO9780511840531.

— G.N. Abramovich, *The Theory of Turbulent Jets*, L. Schindel (éd.), The M.I.T. Press, 1963 ; édition numérique : doi:10.7551/mitpress/6781.001.0001.

Sujet n° 6 : Jet turbulent axisymétrique

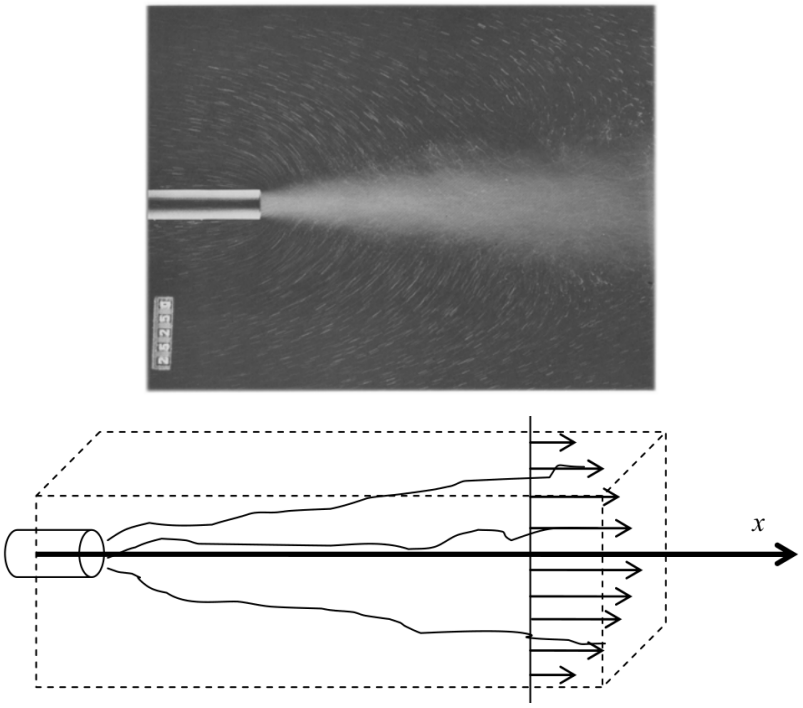


FIGURE 6 – Jet turbulent axisymétrique : visualisation et schéma du jet issu d'une ouverture circulaire.

On veut simuler un jet d'air turbulent issu d'une ouverture circulaire.

1. Calculer les profils de vitesse et d'énergie cinétique turbulente à différentes abscisses x. Comparer avec la théorie vue en cours. Étudier l'influence du diamètre de l'ouverture.
2. Étudier également les profils de température dans le cas d'un jet chaud (on fixera par exemple $T_{\text{source}} = 100\,^{\circ}\text{C}$ et $T_{\text{ambiante}} = 20\,^{\circ}\text{C}$) en présence ou non de convection naturelle. Comment est modifiée la dynamique du jet ?

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). air ; jet chaud avec $T_{\text{source}} = 100\,^{\circ}\text{C}$ et $T_{\text{ambiante}} = 20\,^{\circ}\text{C}$ proposés par l'énoncé ; diamètre, vitesse d'éjection et domaine à fixer à partir de la bibliographie.

Étapes. (1) cas de référence isotherme documenté ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) deux modèles de turbulence et l'influence du diamètre ; (4) jet chaud, en séparant l'effet de la flottabilité.

Résultats attendus (socle minimal). vitesse sur l'axe et demi-largeur en fonction de x, profils normalisés à des positions précisées, comparés aux lois du jet rond (Pope, Abramovich).

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser le régime et les lois d'autosimilarité du jet rond ; elle peut ouvrir l'étude des écarts entre jet plan et jet rond prédits par les modèles, et du jet flottant.

Références

— S.B. Pope, *Turbulent Flows*, Cambridge University Press, 2000, doi:10.1017/CBO9780511840531.

— G.N. Abramovich, *The Theory of Turbulent Jets*, L. Schindel (éd.), The M.I.T. Press, 1963 ; édition numérique : doi:10.7551/mitpress/6781.001.0001.

Sujet n° 7 : Écoulement autour d'un profil d'aile

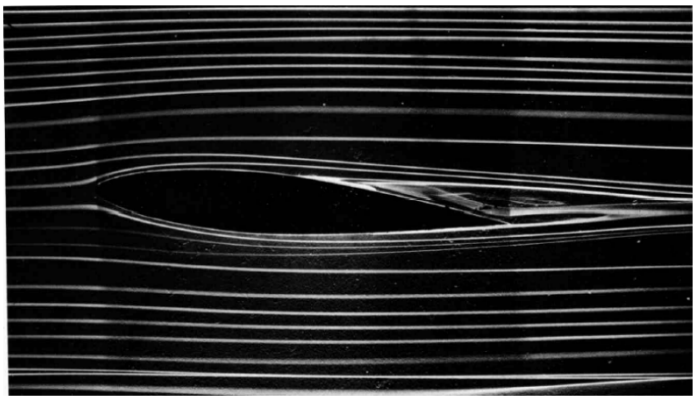


FIGURE 7 – Visualisation de l'écoulement autour d'un profil d'aile.

Ce projet consiste à étudier l'écoulement d'air autour d'un profil d'aile. Il s'agit dans un premier temps de créer un profil NACA 4315 de 75 points (*cf.* programme du rapport NASA TM-4741 référencé ci-dessous, ou tout générateur de profils NACA), puis de copier ces points dans un éditeur de texte. Remplacez les coordonnées du premier et du dernier point par $(x, y) = (1, 0)$. Ainsi le profil résultant aura une corde $L = 1\,\mathrm{m}$.

Le fichier est ensuite importé dans DesignModeler par la commande *Concept* → *3D Curve*, option *From Coordinates File*. Il doit respecter le format suivant :

— fichier texte simple, cinq colonnes séparées par des espaces ou des tabulations : numéro de groupe, numéro de point, x, y, z (ici $z = 0$ sur toutes les lignes) ;

— un seul groupe (numéro 1), points numérotés dans l'ordre du contour ;

— pour fermer le contour, dernière ligne avec le numéro de point 0 (ses coordonnées sont ignorées) ;

— séparateur décimal conforme aux paramètres régionaux de Windows (virgule sur un poste réglé en français), sinon les valeurs sont mal lues ;

— lignes commençant par `#` ignorées (commentaires), deux lignes ne doivent pas avoir les mêmes numéros de groupe et de point.

Sauvegardez le fichier sous « `naca4315.txt` » dans votre répertoire de travail. Le contour obtenu sert ensuite à construire le domaine fluide (*Surfaces from Edges*, puis soustraction du profil à un domaine englobant), maillé avec ANSYS Meshing.

L'objet de ce projet comprend deux parties :

— Déterminer la polaire d'une aile au profil NACA 4315. On considère une inclinaison variant de 0° à 18° et on calcule les coefficients de traînée et de portance, respectivement C_x et C_y, correspondant à des nombres de Reynolds $Re = LU_\infty/\nu$ respectivement de 5000 et de 25 000. On pourra éventuellement comparer ces résultats aux prédictions du logiciel XFoil de Mark Drela.

— Simuler une première approximation du « mouvement d'un poisson ». Pour ce faire, on considère une inclinaison sinusoïdale, imposée dans Fluent par une expression de

mouvement ou un profil temporel (une UDF restant possible). Elle aura le profil suivant :

$$\alpha(t) = \alpha_0 + \alpha_f \sin(\omega t) \tag{6}$$

On prendra $\alpha_0 = 15°$, $\alpha_f = 3°$, $f = 5\,\text{Hz}$ ($\omega = 2\pi f$) pour déterminer le déphasage entre le C_x, le C_y et $\alpha(t)$.



FIGURE 8 – Incidence $\alpha(t)$ du profil par rapport à l'écoulement amont U_∞.

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). celles de l'énoncé (NACA 4315, corde 1 m, $Re = 5000$ et 25 000, incidences de 0° à 18°, loi $\alpha(t)$ et ses paramètres).

Étapes. (1) cas de référence : polaire en régime permanent, comparée à XFoil seulement si géométrie, Reynolds et hypothèses de transition sont compatibles ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) mouvement d'incidence imposé par une expression de mouvement ou un profil temporel, une UDF restant possible, avec vérification préalable de $\alpha(t)$ sur une période ; (4) un paramètre du mouvement justifié.

Résultats attendus (socle minimal). $C_x(\alpha)$, $C_y(\alpha)$, polaire $C_y(C_x)$, puis évolution temporelle de C_x et C_y et déphasage avec $\alpha(t)$.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser les conditions aérodynamiques à faible Reynolds et la loi de mouvement de référence ; elle peut ouvrir l'étude du décrochage, de l'hystérésis et de la portance instationnaire.

Références

— Comolet, *Mécanique expérimentale des fluides*, T2, Masson.

— C.L. Ladson, C.W. Brooks, A.S. Hill, D.W. Sproles, *Computer Program To Obtain Ordinates for NACA Airfoils*, NASA Technical Memorandum 4741, NASA Langley Research Center, décembre 1996.

— XFoil (M. Drela) : https://web.mit.edu/drela/Public/web/xfoil/

— ANSYS, *DesignModeler User's Guide*, section « 3D Curve » (format des fichiers de coordonnées), https://ansyshelp.ansys.com (accès avec compte Ansys).

Pertes de charges

Sujet n° 8 : Écoulement dans un diaphragme

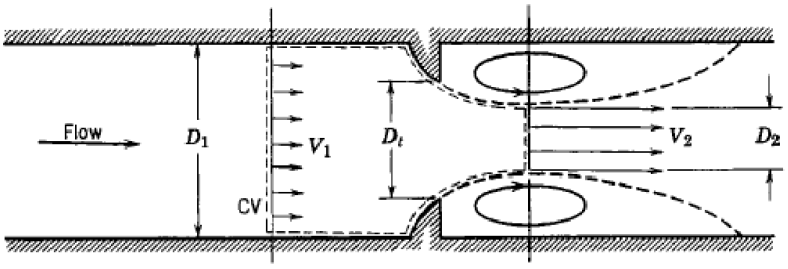


FIGURE 9 – Écoulement à travers un diaphragme.

L'objectif est de simuler numériquement le système expérimental étudié en 4A – MFT 1 sur le TP *Mesure de débit dans une conduite circulaire à l'aide d'un diaphragme*. On reprendra les dimensions et données caractéristiques utilisées en TP et on cherchera à retrouver les valeurs du coefficient de décharge C qui caractérise le diaphragme en fonction du régime d'écoulement. On évaluera le débit dit théorique à partir de la relation de Bernoulli appliquée entre deux sections situées en amont et en aval du diaphragme. Le coefficient C sera ensuite déduit de la valeur du débit réel imposé.

On rappelle que :

$$\dot{m}_{\text{réel}} = K A_t \sqrt{2\rho\,(p_1 - p_2)} \tag{7}$$

où le coefficient K suit une loi du type :

$$K = \frac{C}{\sqrt{1-\beta^4}} = K_\infty + \frac{1}{\sqrt{1-\beta^4}}\,\frac{b}{Re_{D_1}^n}, \qquad Re_D > 4000 \tag{8}$$

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). géométrie et données du TP MFT 4A « Mesure de débit » (à récupérer : document à identifier) ; $Re_D > 4000$ (énoncé).

Étapes. (1) cas de référence : la configuration du TP ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) plusieurs débits, avec des plans de pression et une définition du coefficient explicités ; (4) un paramètre justifié (rapport β, position des prises).

Résultats attendus (socle minimal). coefficient C en fonction de Re_D ; la loi $K_\infty + b/Re^n$ n'est ajustée qu'avec une source précisant son domaine.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser les normes de débitmétrie par diaphragme et les définitions des coefficients ; elle peut ouvrir l'étude de l'influence de β et de la position des prises sur la mesure.

Référence

— F. Kreith (éd.), *Mechanical Engineering Handbook*, CRC Press, 1999.

Sujet n° 9 : Écoulement après un élargissement brusque

L'objectif est de déterminer le coefficient de perte de charge singulière applicable dans une conduite d'eau potable dans le cas d'un élargissement brusque.

On se fixera différentes combinaisons des paramètres géométriques (rapport des sections) et on calculera dans chaque cas le coefficient de perte de charge singulière. On se fixera un nombre de Reynolds amont égal à 10^5.

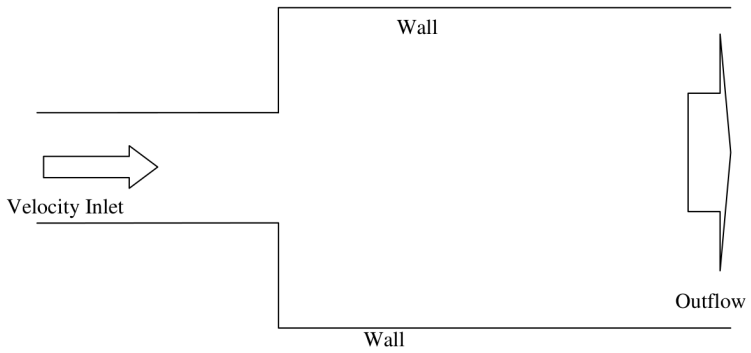


FIGURE 10 – Élargissement brusque et conditions aux limites (*Velocity Inlet*, *Wall*, *Outflow*).

Comparez les résultats obtenus avec les données de la littérature. Faites ensuite varier le nombre de Reynolds.

N.B. : il faut étudier l'écoulement dans un domaine comprenant une longueur de conduite suffisante avant et après la singularité pour travailler dans des conditions d'écoulement établi.

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). conduite d'eau potable, Reynolds amont égal à 10^5 (énoncé) ; diamètres et rapports de sections à fixer à partir de la bibliographie.

Étapes. (1) cas de référence documenté ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) rapport de sections puis nombre de Reynolds ; (4) plans de pression, pertes régulières retranchées et définition du coefficient explicitées.

Résultats attendus (socle minimal). coefficient de perte de charge singulière en fonction du rapport de sections, comparé à la formule de Borda-Carnot dans son domaine d'hypothèses.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit fournir une référence expérimentale et préciser les hypothèses de Borda-Carnot ; elle peut ouvrir l'étude de la zone de recirculation et de la longueur de rattachement.

Sujet n° 10 : Écoulement dans un coude

L'objectif est de déterminer le coefficient de perte de charge singulière applicable dans une gaine de climatisation pour un coude de section rectangulaire. Le problème correspond à la géométrie suivante :

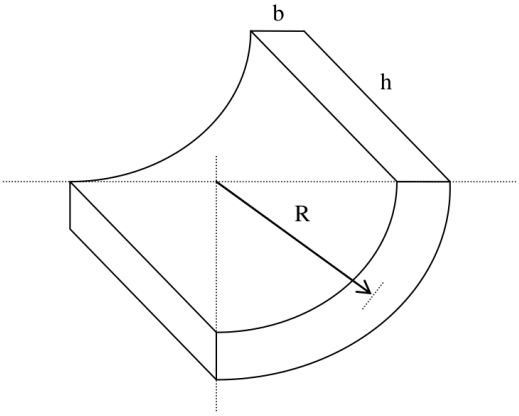


FIGURE 11 – Coude de section rectangulaire $b \times h$ et de rayon R.

On se fixera différentes combinaisons des paramètres géométriques et on calculera dans chaque cas le coefficient de perte de charge singulière.

Comparer les résultats obtenus avec les données de la littérature (notamment RECKNAGEL, tome 1, p. 366).

N.B. : il faut étudier l'écoulement dans un domaine comprenant une longueur de gaine suffisante avant et après la singularité pour travailler dans des conditions d'écoulement établi.

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). gaine de climatisation de section rectangulaire (énoncé) ; b, h, R et vitesse à fixer à partir de la bibliographie (notamment Recknagel).

Étapes. (1) cas de référence documenté (Recknagel) ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) rapport de courbure R/b puis rapport h/b ; (4) plans de pression et définition de la perte singulière explicités.

Résultats attendus (socle minimal). coefficient de perte de charge en fonction de R/b, comparé à Recknagel, et visualisation des écoulements secondaires.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser les définitions de Reynolds et de perte retenues pour les coudes ; elle peut ouvrir l'étude des tourbillons de Dean et de l'effet d'aubes directrices.

Référence

— Recknagel, *Génie climatique*, tome 1.

Sujet n° 11 : Écoulement en conduite cylindrique

L'objectif de cette étude est de retracer une partie de l'abaque de Moody donnant le coefficient de perte de charge régulière Λ (coefficient de Darcy) dans une conduite cylindrique en fonction du nombre de Reynolds. Pour rappel, les pertes de charge sont déterminées par la formule :

$$\Delta p = \Lambda \frac{L}{D} \frac{1}{2} \rho \overline{V}^2 \tag{9}$$

où L est la longueur de la conduite, D son diamètre, ρ la masse volumique du fluide et V la vitesse moyenne dans une section droite de la conduite.

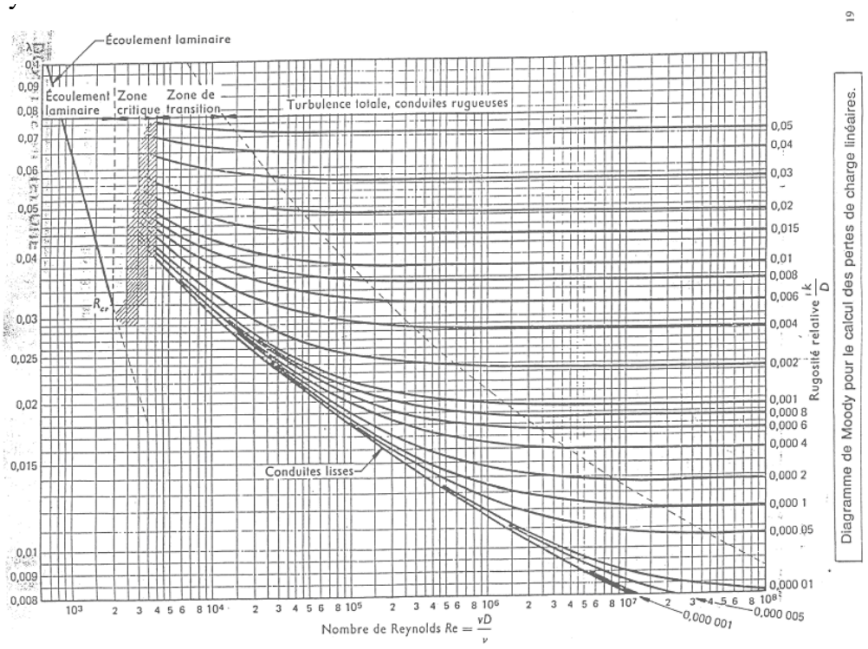


FIGURE 12 – Diagramme de Moody.

Pour ce faire, on s'intéressera dans un premier temps au cas d'une conduite lisse. On fera varier progressivement le nombre de Reynolds et l'on étudiera la possibilité d'étudier la transition vers la turbulence par une D.N.S. (simulation numérique directe). Dans un deuxième temps, on choisira un modèle de turbulence adapté (et des conditions aux limites) et l'on étudiera la seconde partie de la courbe correspondant au régime turbulent. On pourra ensuite, éventuellement par l'introduction d'U.D.F., étudier le régime turbulent en conduite rugueuse. Enfin, on pourra comparer les résultats obtenus avec des corrélations empiriques, comme la loi de Colebrook :

$$\frac{1}{\sqrt{\Lambda}} = -2 \log_{10} \left(\frac{K}{3{,}71\, D} + \frac{2{,}51}{Re \sqrt{\Lambda}} \right) \tag{10}$$

où K représente la rugosité absolue de la paroi (K/D est la rugosité relative). Ou encore tout autre résultat issu de la littérature.

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). diamètre, longueur, fluide, plage de Reynolds et rugo-

sités à fixer à partir de la bibliographie.

Étapes. (1) cas de référence laminaire ($64/Re$, conduite circulaire en écoulement établi) ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) régime turbulent en conduite lisse puis rugueuse (option de rugosité native, UDF seulement si nécessaire) ; (4) la transition est discutée à partir de la bibliographie, sans imposer de simulation numérique directe.

Résultats attendus (socle minimal). $\Lambda(Re)$ superposé au diagramme de Moody, comparé à $64/Re$ et à la loi de Colebrook.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser les conventions de coefficient de frottement et de rugosité ; elle peut ouvrir l'étude d'une zone de régime particulière ou de la modélisation de la rugosité.

Références

— L.F. Moody, « Friction factors for pipe flow », *Transactions of the ASME*, vol. 66, 1944, p. 671-678, doi:10.1115/1.4018140.

— C.F. Colebrook, « Turbulent flow in pipes, with particular reference to the transition region between the smooth and rough pipe laws », *Journal of the Institution of Civil Engineers*, vol. 11, n° 4, 1939, p. 133-156, doi:10.1680/ijoti.1939.13150.

Sujet n° 12 : Écoulement derrière un cylindre

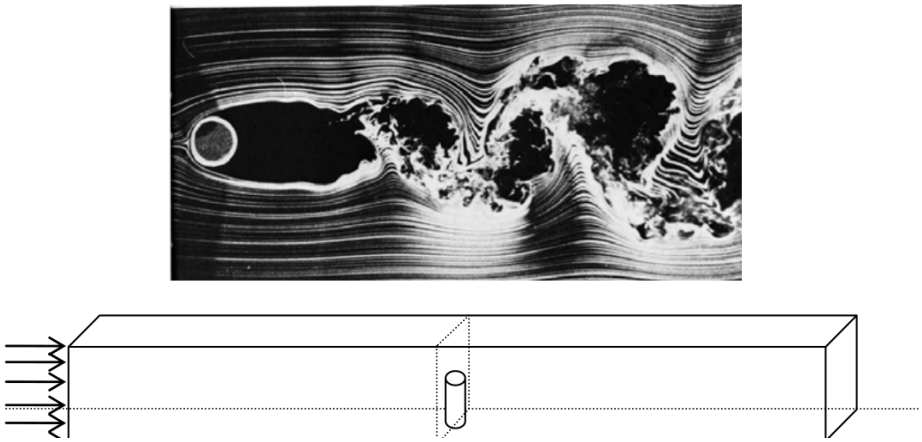


FIGURE 13 – Sillage d'un cylindre et cylindre dans la conduite rectangulaire .

Un écoulement en conduite rectiligne de section rectangulaire est gêné par la présence d'un cylindre centré sur l'axe de la conduite.

Données :

— fluide : eau ;

— dimensions de la conduite : hauteur 15 cm × largeur 20 cm ;

— diamètre du cylindre : 5 cm, hauteur : 7 cm ;

— vitesse moyenne : $V = 0{,}18\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

Calculez :

— la traînée du cylindre ;

— la perte de charge singulière due à la présence du cylindre ;

— modifiez les données précédentes si besoin afin de comparer à des résultats issus de la littérature.

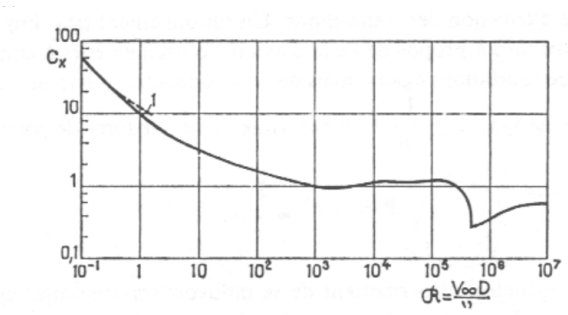


FIGURE 14 – Coefficient de traînée C_x d'un cylindre en fonction du nombre de Reynolds.

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). celles de l'énoncé (eau, conduite de 15 cm × 20 cm, cylindre de 5 cm de diamètre et 7 cm de haut, $V = 0{,}18\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, soit Re de l'ordre de 9000 selon la température retenue).

Étapes. (1) cas de référence instationnaire, une étude 2D servant de pré-étude au calcul 3D ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) vitesse ou confinement justifié ; (4) aire de référence, plans de pression et moyennes temporelles explicités.

Résultats attendus (socle minimal). C_x moyen et fluctuant, nombre de Strouhal et coefficient de perte de charge singulière, comparés à Comolet ; Braza *et al.* (sillage laminaire 2D non confiné, $Re = 100$, 200 et 1000) servent de cas de validation préalable de la méthode, sur un cas de leur article dont le Re est précisé, pas de comparaison directe au cas confiné.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser l'effet du confinement et le régime de sillage de référence ; elle peut ouvrir l'étude des différences 2D/3D et de la crise de traînée.

Références

— R. Comolet, *Mécanique expérimentale des fluides*, tome 2, Masson (plusieurs éditions ; préciser celle consultée).

— M. Braza, P. Chassaing, H. Ha Minh, *Numerical Study and Physical Analysis of the Pressure and Velocity Fields in the Near Wake of a Circular Cylinder*, J. Fluid Mech. 165 (1986) 79-130, doi:10.1017/S0022112086003014.

Sujet n° 13 : Écoulement derrière une sphère

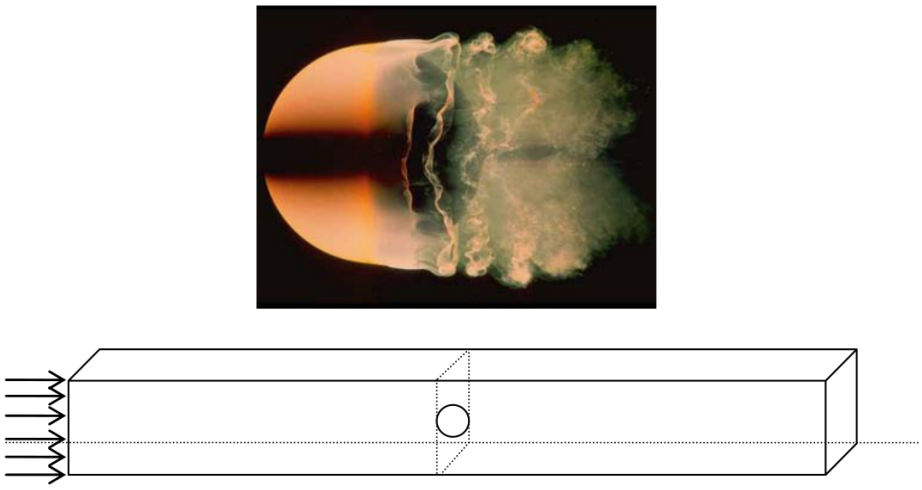


FIGURE 15 – Sillage d'une sphère et sphère dans la conduite rectangulaire.

Un écoulement en conduite rectiligne de section rectangulaire est gêné par la présence d'une sphère centrée sur l'axe de la conduite.

Données :

— fluide : eau ;

— dimensions de la conduite : hauteur 15 cm × largeur 20 cm ;

— diamètre de la sphère : 5 cm ;

— vitesse moyenne : $V = 0{,}18\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

Calculez :

— la traînée de la sphère ;

— la perte de charge singulière due à la présence de la sphère ;

— modifiez les données précédentes (vitesse, distance aux parois, etc.) afin de permettre des comparaisons avec des données issues de la littérature.

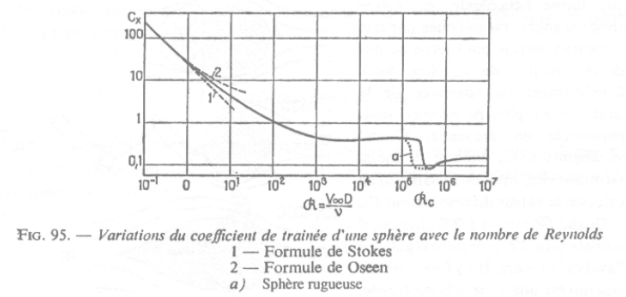


FIG. 95. — *Variations du coefficient de traînée d'une sphère avec le nombre de Reynolds*
1 — Formule de Stokes
2 — Formule de Oseen
a) Sphère rugueuse

FIGURE 16 – Variation du coefficient de traînée d'une sphère avec le nombre de Reynolds, d'après Comolet.

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). celles de l'énoncé (sphère de 5 cm, Re de l'ordre de 9000 selon la température retenue).

Étapes. (1) cas de référence 3D instationnaire ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) vitesse ou distance aux parois ; (4) aire de référence et définitions explicitées.

Résultats attendus (socle minimal). $C_x(Re)$ comparé à la courbe de Comolet, et coefficient de perte de charge singulière.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser la référence de traînée et les conditions de confinement ; elle peut ouvrir l'étude des régimes de sillage de la sphère.

Références

— Comolet, *Mécanique expérimentale des fluides*, T2, Masson.

Sujet n° 14 : Écoulement derrière un disque

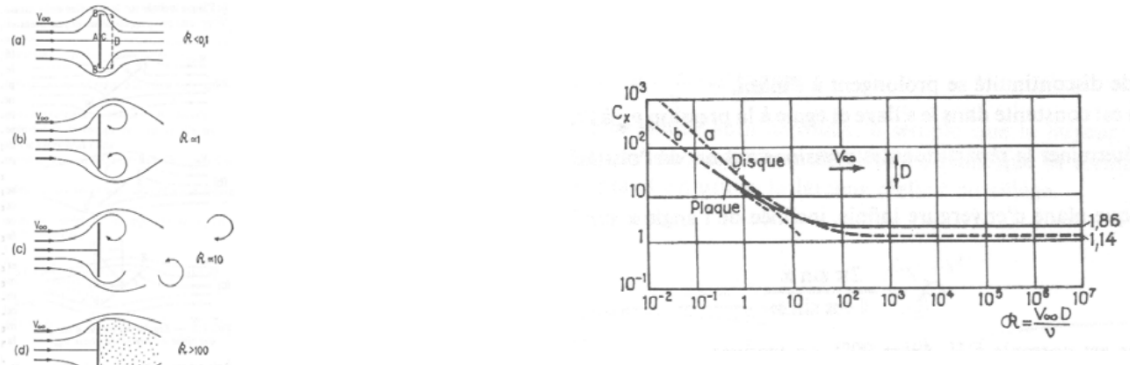


FIGURE 17 – Régimes de sillage derrière un disque selon le nombre de Reynolds et coefficient de traînée d'un disque dans un écoulement transverse.

Un écoulement en conduite rectiligne de section rectangulaire est gêné par la présence d'un disque centré sur l'axe de la conduite.

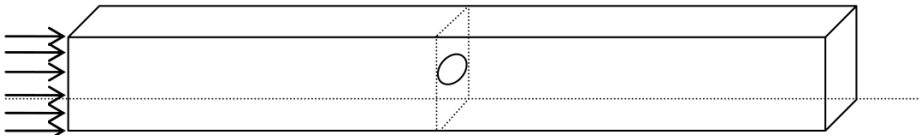


FIGURE 18 – Disque dans la conduite rectangulaire.

Données :

— fluide : eau ;

— dimensions de la conduite : hauteur 15 cm × largeur 20 cm ;

— diamètre du disque : 5 cm ;

— vitesse moyenne : $V = 0{,}18\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

Calculez :

— la traînée du disque ;

— la perte de charge singulière due à la présence du disque ;

— modifiez les données précédentes (vitesse, distance aux parois, etc.) afin de permettre des comparaisons avec des données issues de la littérature ;

— une alternative serait de simuler l'écoulement derrière un frisbee...

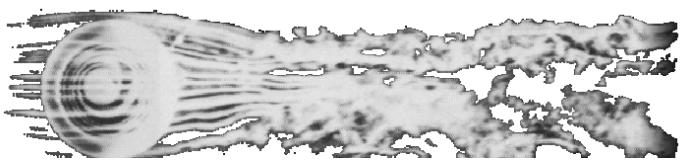


FIGURE 19 – Écoulement derrière un frisbee.

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). celles de l'énoncé (disque de 5 cm, Re de l'ordre de 9000) ; épaisseur du disque à fixer à partir de la bibliographie (ou idéalisation en disque mince, à justifier).

Étapes. (1) cas de référence 3D instationnaire ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) vitesse ou confinement ; (4) variante frisbee si elle répond à la question.

Résultats attendus (socle minimal). C_x comparé à la figure de l'énoncé et structure du sillage comparée à Huang et Lin.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser l'idéalisation géométrique et la référence comparable ; elle peut ouvrir l'étude des régimes de sillage et du lâcher tourbillonnaire du disque.

Références

— Comolet, *Mécanique expérimentale des fluides*, T2, Masson.

— Rong F. Huang, Chih L. Lin, *Velocity field of a bluff-body wake*, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, vol. 85, no 1, mars 2000, p. 31-45, doi:10.1016/S0167-6105(99)00117-8.

— Y. Nakamura, N. Fukamachi, « Visualization of the Flow Past a Frisbee », *Fluid Dynamics Research*, vol. 7, n° 1, 1991, p. 31-35, doi:10.1016/0169-5983(91)90004-3.

Sujet n° 15 : Écoulement derrière une marche descendante

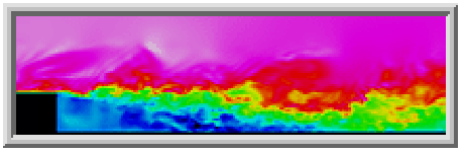


FIGURE 20 – Écoulement au-dessus d'une marche descendante. Simulation numérique directe de Le, Moin et Kim (Center for Turbulence Research, Stanford).

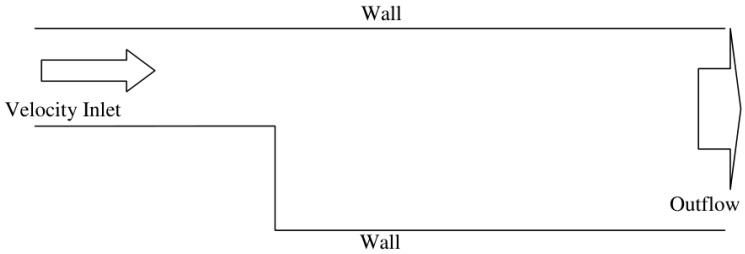


FIGURE 21 – Marche descendante de la manipulation de Polytech Nancy et conditions aux limites.

L'objectif est de simuler numériquement l'écoulement derrière une marche descendante et de comparer les résultats à la bibliographie. On considérera les dimensions suivantes :

- longueur en amont de la marche : 0,5 m ;
- longueur après élargissement : 1 m ;
- hauteur totale : 0,20 m ;
- hauteur de la marche : 0,10 m ;
- largeur : 0,05 m.

Pour une vitesse d'entrée de $1\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ et de $10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, on étudiera l'écoulement et l'influence des conditions de simulation. Le fluide considéré est de l'eau. On cherchera plus particulièrement à déterminer le point de rattachement de la zone de recirculation. On essaiera pour ce faire plusieurs modèles de turbulence et on comparera dans la mesure du possible aux résultats ci-dessous ou à ceux de la bibliographie. Avec les vitesses de l'énoncé, $Re = Uh/\nu$ vaut environ 10^5 et 10^6 ($h = 0{,}10\,\mathrm{m}$, eau à $20\,^\circ\mathrm{C}$), au-delà des plages de la figure ci-dessous et de la simulation de Le, Moin et Kim ($Re_h = 5100$) : la comparaison y est qualitative, à moins de réduire la vitesse pour se placer dans le domaine des références.

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). celles de l'énoncé (eau, dimensions de la marche, $U = 1$ et $10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$) ; nombre de Reynolds calculé avec les propriétés à la température retenue.

Étapes. (1) cas de référence documenté ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) modèles de turbulence et étude de maillage ; (4) positions des profils et définition du point de rattachement explicitées.

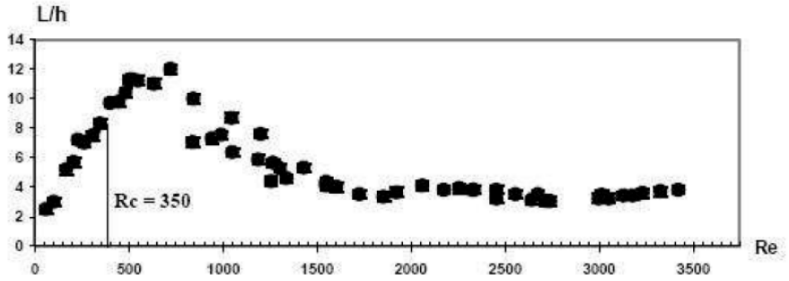


FIGURE 22 – Rapport entre la longueur de recirculation et la hauteur de la marche en fonction du nombre de Reynolds ; mesures réalisées à Polytech Nancy.

Résultats attendus (socle minimal). longueur de rattachement L/h en fonction de Re, comparée à la figure de l'énoncé et aux résultats de la bibliographie.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser le cas de marche et les grandeurs de rattachement des références ; elle peut ouvrir l'étude de la dynamique instationnaire de la couche cisaillée.

Référence

— H. Le, P. Moin, J. Kim, « Direct numerical simulation of turbulent flow over a backward-facing step », *Journal of Fluid Mechanics*, vol. 330, 1997, p. 349-374, doi:10.1017/S0022112096003941.

Sujet n° 16 : Test aéraulique d'un prototype de filtre

Ce sujet est commun aux options MFE et IE : voir le sujet IE1, page 79.

Dispersion turbulente

Sujet n° 17 : Panache de cheminée dans la couche limite atmosphérique

Sujet commun aux options MFE et IE : voir le sujet IE2, page 81.

Sujet n° 18 : Dispersion de polluants dans un canyon

Sujet commun aux options MFE et IE : voir le sujet IE3, page 83.

Sujet n° 19 : Différents modèles d'embouchure

Sujet commun aux options MFE et IE : voir le sujet IE4, page 85.

Sujet n° 20 : Répartition du vent dans les avenues d'une cité modèle

Sujet commun aux options MFE et IE : voir le sujet IE5, page 88.

Sujet n° 21 : Étude de l'écoulement entre deux immeubles

L'objectif est de reproduire des conditions d'écoulement sur une maquette simulant deux tours soumises à un courant d'air dans une soufflerie. On se donne la configuration suivante :

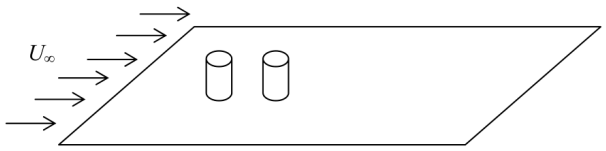


FIGURE 23 – Deux obstacles cylindriques sur une plaque plane soumis à un écoulement uniforme U_∞ .

Dimensions :

— plaque plane de grande dimension ayant une largeur : $11D$;

— hauteur de la soufflerie : $8D$;

— taille des obstacles : cylindre de diamètre D et de hauteur $3D$;

— distance avant le premier obstacle : $5D$;

— distance entre les obstacles : $2D$;

— longueur après obstacle : $10D$.

Étudier l'écoulement tridimensionnel autour des obstacles pour une vitesse amont uniforme $U_\infty = 10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

Variantes à étudier :

— vous pouvez remplacer les cylindres par des cubes, voire des parallélépipèdes ;

— vous pouvez développer une U.D.F. donnant un profil d'entrée en loi de puissance de façon à modéliser la couche limite atmosphérique (*cf.* [1]).

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). celles de l'énoncé (dimensions en multiples de D, $U_\infty = 10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$) ; valeur de D et propriétés à fixer à partir de la bibliographie.

Étapes. (1) cas de base : cylindres et profil uniforme ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) variante de forme ou profil d'entrée en loi de puissance (paramètres tirés d'une source ; profil tabulé ou UDF) ; (4) plans de comparaison nommés.

Résultats attendus (socle minimal). champs de vitesse dans des plans précisés, zones de recirculation, coefficients de pression sur les façades.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser le cas de référence et la définition du coefficient de pression ; elle peut ouvrir l'étude de l'interaction des sillages et du confort piéton.

Références

[1] K. Wang, H. Zhang, Q. Wang, F. Li, J. Chen, « Study on the structure and evolvement of atmospheric boundary layer of frontal fogs in spring and winter at southern suburb of Beijing », *Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis*, vol. 42, n° 1, 2006, p. 55-60 (en chinois), https://xbna.pku.edu.cn/CN/Y2006/V42/I1/55 ; doi:10.3321/j.issn:0479-8023.2006.01.010 (enregistré chez Wanfang, hors Crossref). Version anglaise consultée : H. Zhang, K. Wang, F. Li, X. Liu, J. Chen, Q. Wang, *The Structure of the Atmospheric Boundary Layer during Foggy Days in Winter and Spring Seasons at South of Beijing*, manuscrit, Université de Pékin, 2004.

Fluides compressibles

Sujet n° 22 : Réflexion d'une onde de choc en sortie d'un statoréacteur

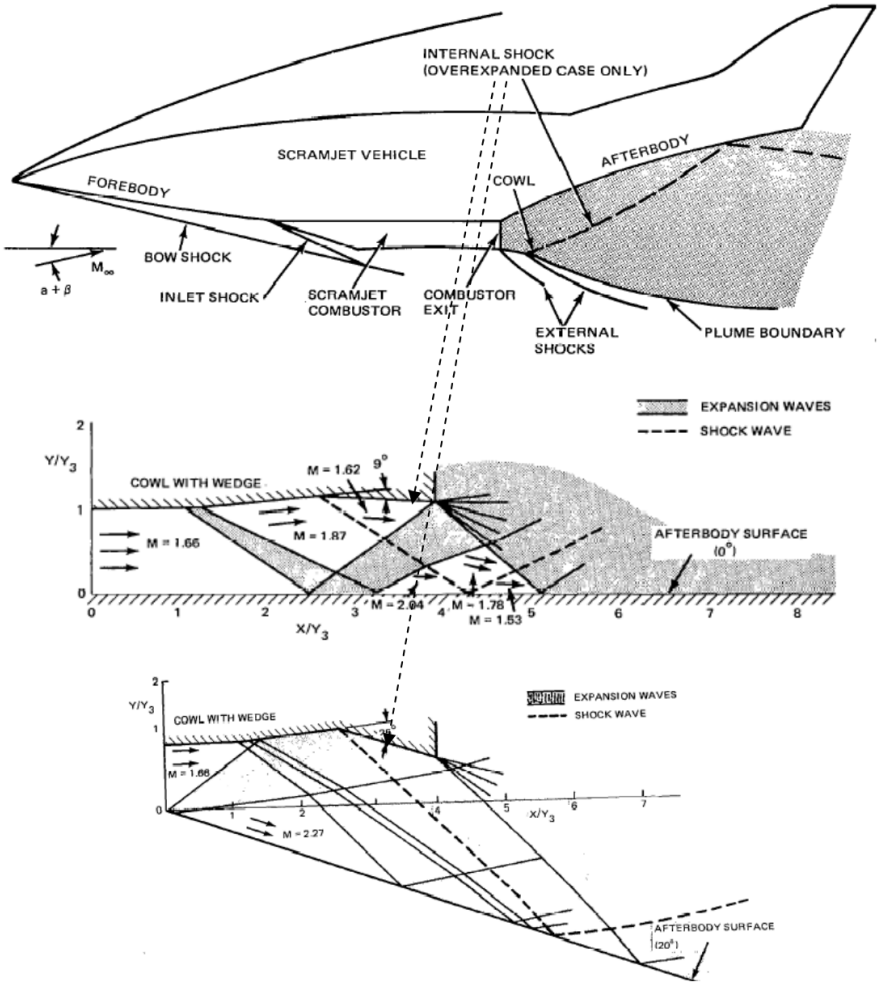


FIGURE 24 – Système de chocs en sortie d'un statoréacteur (*scramjet*) et deux géométries de tuyère (paroi aval à 0° et 20°), d'après Hopkins *et al.* ; calcul au gaz de combustion ($M = 1{,}66$), illustratif pour le cas imposé ($M = 1{,}63$).

Le but de ce projet est d'étudier la réflexion des ondes de choc et leur effet sur la distribution de pression sur un mur ainsi que sur le transfert de chaleur. L'écoulement considéré est bidimensionnel. On se propose d'étudier les deux géométries ci-dessus, inspirées par un problème d'aéronautique. La limite des différentes zones (*cowl* et *internal shock*) sert de modèle de tuyère solide pour ces géométries. On utilisera un modèle de fluide compressible ainsi que les conditions de l'essai NASA au gaz de substitution n° 1 (50 % argon, 50 % fréon 13B1 ; Hopkins *et al.*, p. 30) : température génératrice 533,3 K, pression génératrice $5{,}516 \times 10^5$ Pa, pression statique en sortie de tuyère $1{,}434 \times 10^5$ Pa, Mach de sortie 1,63, hauteur de sortie $Y_3 = 1{,}524$ cm ; propriétés du mélange : tableau 5 (p. 31) du rapport ; la température de paroi n'est pas donnée par le rapport et est à fixer à partir de la bibliographie. De façon à capter la position des chocs obliques et des réflexions de ces chocs, il sera vraisemblablement nécessaire de raffiner le maillage autour des zones de fort gradient. On testera différents types

de maillage (triangles, quadrilatères).

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). conditions du gaz de substitution n° 1 (énoncé, Hopkins *et al.*) ; tuyère : contour de la figure 3 (p. 7) ; capot et arrière-corps à 0° et 20° : équations p. 37 ; température de paroi à fixer à partir de la bibliographie

Étapes. (1) cas de référence : une géométrie, conditions extraites du rapport ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) autre géométrie ou autre maillage à conditions identiques ; (4) raffinement contrôlé sur la position des chocs et le flux.

Résultats attendus (socle minimal). pression statique et flux pariétal en fonction de x/Y_3, positions des chocs annotées, comparaison au rapport NASA.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser la géométrie et les conditions d'entrée ; elle peut ouvrir l'étude de l'effet de la forme aval sur les chocs et les échanges pariétaux.

Références

— H.B. Hopkins, W. Konopka, J. Leng, *Validation of scramjet exhaust simulation technique at Mach 6*, NASA Contractor Report CR-3003, mars 1979, NTRS 19790011933.

Sujet n° 23 : Onde de choc dans une tuyère de Laval

L'objectif de ce projet est de retrouver les résultats établis en cours d'aérodynamique compressible 5A sur les écoulements dans une tuyère convergente-divergente. En particulier, on étudiera l'influence du rapport de pression sortie/entrée sur l'écoulement et on identifiera les différentes configurations obtenues. On se fixera les conditions génératrices de l'écoulement et les caractéristiques géométriques de la tuyère en respectant les consignes suivantes :

— section d'entrée de diamètre 4,5 mm ;

— section au col de diamètre 2 mm ;

— augmentation de section linéaire dans le divergent.

Commencez par une modélisation non visqueuse et, en faisant varier la pression de sortie, mettez en évidence les différents régimes typiques de fonctionnement. Pour chaque cas, on donnera l'évolution sur l'axe de la tuyère du nombre de Mach, de la vitesse et de la pression statique. Comparer les résultats à ceux obtenus en supposant l'évolution isentropique.

Continuez en introduisant la viscosité et, si nécessaire, un modèle de turbulence approprié. On portera l'attention sur le développement de la couche limite au niveau des parois et sur son interaction avec l'onde de choc droite. On raffinera le maillage si nécessaire.

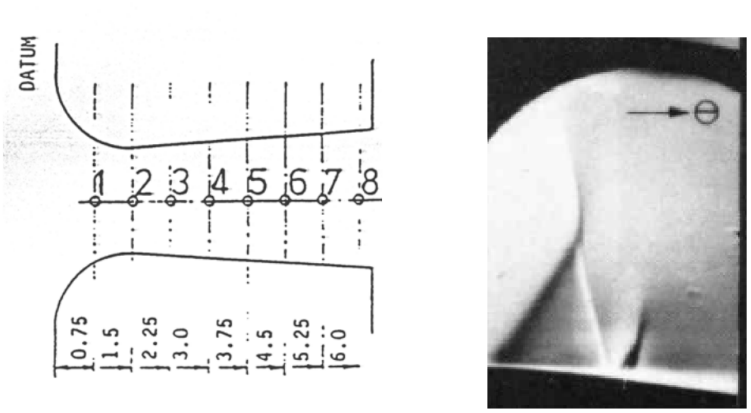


FIGURE 25 – Tuyère et prises de pression ; interaction d'une onde de choc et d'une couche limite, Van Dyke, *An album of fluid motion*, Parabolic Press.

TABLEAU 1 – Position et diamètre nominal des prises de pression de la tuyère.

Prise de pression	N° 0	N° 1	N° 2	N° 3	N° 4	N° 5	N° 6	N° 7	N° 8
Position (mm)	0	0,75	1,5	2,25	3	3,75	4,5	5,25	6
Diamètre nominal (mm)	4,5	2,4	2,0	2,13	2,26	2,39	2,52	2,66	2,79

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). géométrie de l'annexe et tableau des prises de pression (énoncé) ; conditions génératrices à fixer à partir de la bibliographie (pressions absolues ou relatives à préciser).

Étapes. (1) cas de référence non visqueux ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) rapport de pression sortie/entrée, à conditions génératrices fixées ; (4) écoulement visqueux et turbulent, convergence de la position du choc.

Résultats attendus (socle minimal). Mach, vitesse et pression sur l'axe aux prises de pression, comparés aux solutions isentropique et de choc droit.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser les conditions génératrices et les stations de mesure ; elle peut ouvrir l'étude de l'interaction choc-couche limite et du décollement.

Remarque : vous trouverez également en annexe (page 70) une autre tuyère issue d'un cas test de la NASA :

— H.B. Hopkins, W. Konopka, J. Leng, *Validation of scramjet exhaust simulation technique at Mach 6*, NASA Contractor Report CR-3003, mars 1979, NTRS 19790011933.

Sujet n° 24 : Jet libre supersonique

L'objet de ce sujet est de modéliser l'écoulement en sortie d'une tuyère supersonique, l'objectif étant l'apparition et la capture des disques de Mach. Un soin important doit être consacré au choix des méthodes numériques employées (schéma *upwind*, TVD et éventuellement raffinement de maillage).

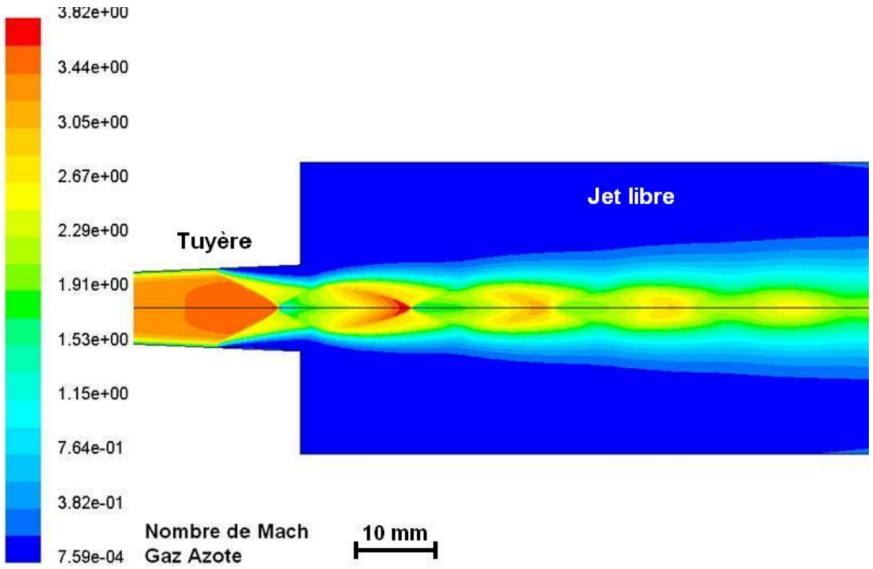


FIGURE 26 – Nombre de Mach dans une tuyère et le jet libre supersonique d'azote.

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). géométrie de tuyère, gaz, conditions génératrices et ambiantes à extraire de Raletz (2005) ou à choisir et justifier comme choix de modélisation.

Étapes. (1) cas de référence complet documenté ; (2) question issue de la bibliographie sur la structure du jet ; (3) rapport de pression ; (4) comparaison de schémas et raffinement adaptatif.

Résultats attendus (socle minimal). Mach et pression sur l'axe, position du premier disque de Mach, étendue aval du domaine justifiée.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser une configuration de référence complète ; elle peut ouvrir l'étude de la structure des jets sous-détendus en fonction du rapport de pression.

Références

— F. Raletz, *Contribution au développement d'un procédé de projection dynamique à froid (P.D.F.) pour la réalisation de dépôts de nickel*, thèse de l'université de Limoges, 2005, https://cdn.unilim.fr/files/theses-doctorat/2005LIMO0024.pdf.

Sujet n° 25 : Simulation d'un tube à choc et détonation

L'objectif est d'étudier, grâce à la simulation numérique, la détonation d'un mélange stœchiométrique de dihydrogène et de dioxygène. La détonation est initiée par la vaporisation d'un fil de cuivre et se déroule en quelques centaines de microsecondes. Une onde de pression se réfléchit alors sur les différentes parois de l'enceinte de confinement.

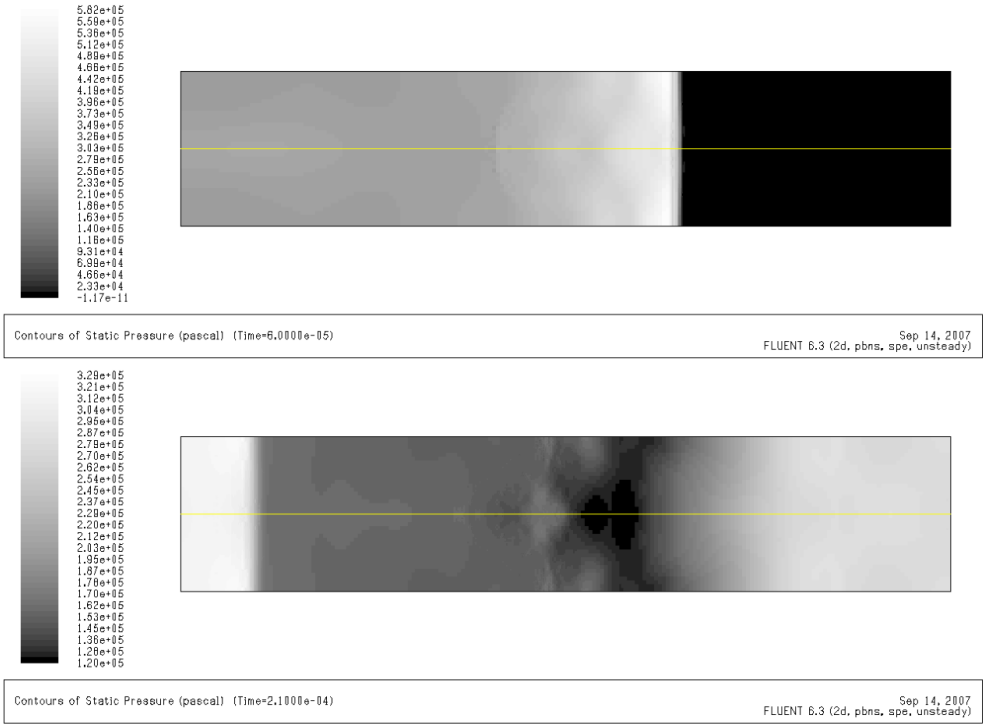


FIGURE 27 – Champs de pression statique dans le tube à deux instants (2D, instationnaire) .

Il est recommandé de décomposer ce travail en deux étapes :

1re partie : simulation de la propagation d'une onde de choc dans le tube ;

2e partie : initiation de l'onde par la réaction $H_2 + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow H_2O$.

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). mélange stœchiométrique H_2-O_2, initiation par vaporisation d'un fil de cuivre (énoncé) ; dimensions, états initiaux et temps d'observation à fixer à partir de la bibliographie (Lemonnier *et al.*, Sorin).

Étapes. (1) cas de validation non réactif : tube à choc ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) calcul réactif, en justifiant la représentation de l'initiation et le mécanisme chimique ; (4) suivi du front et des champs thermochimiques.

Résultats attendus (socle minimal). position et vitesse du choc comparées à la théorie ; vitesse de détonation comparée à la célérité de Chapman-Jouguet (base de données citée).

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser le cas de validation et les données réactives ; elle peut ouvrir l'étude de la transition déflagration-détonation (Sorin) et de la structure cellulaire.

Références Pour la partie validation d'un tube à choc :

— H. Lemonnier, D. Jamet, O. Lebaigue, *Validation of Advanced Computational Methods for Multiphase Flow*, Begell House, 2005, doi:10.1615/1-56700-218-8.0.

— R. Sorin, « Étude et optimisation de la transition déflagration-détonation en tube des mélanges stœchiométriques $H_2/O_2/N_2$ et (CH_4, C_2H_2, C_2H_4, C_3H_8)/O_2/N_2 et de sa transmission à un espace de plus grande dimension », thèse de l'université de Poitiers, 2005, https://theses.fr/2005POIT2258.

Une base de données de détonation : https://shepherd.caltech.edu/detn_db/html/db.html (ancienne adresse galcit.caltech.edu)

Multiphasique

Sujet n° 26 : Écoulement à surface libre



FIGURE 28 – Écoulement à surface libre sur un seuil en canal.

L'objectif de ce projet consiste à simuler des écoulements à surface libre et à comparer les résultats à la bibliographie. Pour ce faire, on utilise le module VOF de Fluent.

On commencera par se familiariser avec ce modèle diphasique (grâce, par exemple, à l'aide en ligne de Fluent) puis on l'appliquera, au choix, à l'une des configurations suivantes :

— simulation d'un ressaut hydraulique ; étude des différents régimes en fonction du nombre de Froude ;

— étude d'un déversoir à seuil épais ; calcul des coefficients C_d et C_v.

On donne les dimensions du canal : hauteur 20 cm, largeur 20 cm, longueur 4 m.

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). canal de 20 cm × 20 cm × 4 m (énoncé) ; débits et géométrie du seuil à fixer à partir de la bibliographie.

Étapes. (1) cas de référence : la branche choisie (ressaut ou seuil) avec les données d'un cas publié ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) un débit ou un paramètre documenté ; (4) sensibilité au maillage, à l'interface et au pas de temps.

Résultats attendus (socle minimal). ligne d'eau $h(x)$, nombres de Froude aux sections identifiées, longueur du ressaut ou coefficients C_d et C_v, comparés à la bibliographie.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser le cas de référence et les définitions des coefficients ; elle peut ouvrir l'étude de la structure du ressaut ou des lois de seuil épais.

Sujet n° 27 : Étude de la cavitation dans une tuyère

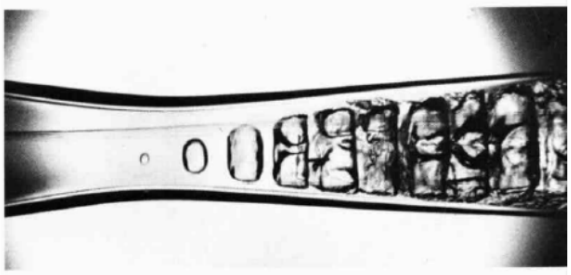


FIGURE 29 – Exemple de cavitation dans une tuyère, d'après Van Dyke, *An Album of Fluid Motion*, Parabolic Press.

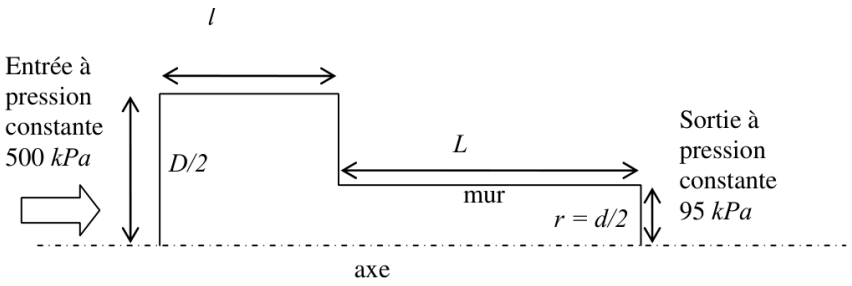


FIGURE 30 – Géométrie axisymétrique : entrée à pression constante 500 kPa, sortie à pression constante 95 kPa.

L'objectif de ce projet consiste à modéliser la cavitation causée par la séparation de l'écoulement après passage dans une contraction brusque. La géométrie est axisymétrique. La pression d'entrée vaut 500 kPa et la pression de sortie 95 kPa. Le diamètre d'entrée vaut 4 mm et les rapports D/d et L/r valent respectivement 2,88 et 8.

— Modéliser ce problème sous Fluent pour un écoulement d'eau (pression de vapeur saturante 3,54 kPa, tension superficielle 0,0717 $\mathrm{N\,m^{-1}}$, fraction massique de gaz non condensable (ex. air dissous) 15 ppm, masse volumique de la vapeur d'eau 0,025 58 $\mathrm{kg\,m^{-3}}$, viscosité de la vapeur : $1{,}26 \times 10^{-6}\,\mathrm{m^2\,s^{-1}}$).

— Utilisez le modèle diphasique de mélange (*mixture model*) et un modèle de turbulence k-ε.

— Testez les différents paramètres (pressions, modèles diphasiques, modèle de turbulence).

— Modifiez la géométrie précédente si besoin de façon à pouvoir comparer vos résultats avec des résultats de la littérature.

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). celles de l'énoncé ; unités ambiguës (« densité de la vapeur ») et modèle de gaz dissous à fixer à partir de la bibliographie.

Étapes. (1) cas de base : modèle de mélange et k-ε ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) une pression ou un modèle diphasique ; (4) comparaison à Nurick seulement si la géométrie et la physique sont comparables.

Résultats attendus (socle minimal). longueur et fraction volumique de la poche de vapeur, débit et coefficient de débit.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser les hypothèses du cas de référence et la comparabilité des expériences ; elle peut ouvrir l'étude de l'instationnarité de la poche et du rôle du gaz dissous.

Références

— J.-P. Franc *et al.*, *La cavitation. Mécanismes physiques et aspects industriels*, Presses universitaires de Grenoble (coll. Grenoble Sciences), 1995.

— A.T. Preston, T. Colonius, C.E. Brennen, *A numerical investigation of unsteady bubbly cavitating nozzle flows*, Physics of Fluids, vol. 14, no 1, 2002, p. 300-311, doi:10.1063/1.1416497.

— Shridhar Gopalan, Joseph Katz, *Flow structure and modeling issues in the closure region of attached cavitation*, Physics of Fluids, vol. 12, no 4, 2000, p. 895-911, doi:10.1063/1.870344.

— W.H. Nurick, *Orifice Cavitation and Its Effect on Spray Mixing*, Journal of Fluids Engineering, vol. 98, no 4, 1976, p. 681-687, doi:10.1115/1.3448452.

— H. Lemonnier, D. Jamet, O. Lebaigue, *Validation of Advanced Computational Methods for Multiphase Flow*, Begell House, 2005, doi:10.1615/1-56700-218-8.0.

Sujet n° 28 : Écoulement de particules en conduite verticale

L'objectif est de travailler sur un problème simple – un écoulement isotherme en conduite cylindrique verticale –, de tester la qualité des résultats obtenus en fonction des choix numériques réalisés et d'injecter des particules solides au sein de l'écoulement afin de voir les modifications engendrées par la présence des particules.

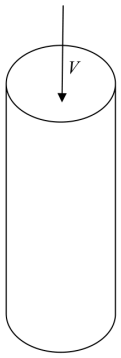


FIGURE 31 – Conduite verticale, écoulement descendant de vitesse moyenne V.

On se placera dans un cas d'écoulement établi sur le plan dynamique en utilisant les caractéristiques suivantes :

— conduite verticale ;

— diamètre de conduite $D = 3\,\mathrm{cm}$;

— vitesse moyenne de l'air $V = 10{,}4\,\mathrm{m\,s^{-1}}$;

— fluide : air à température ambiante.

On testera notamment :

— la sensibilité au maillage ;

— la sensibilité au modèle de turbulence.

On injectera ensuite des particules du type « bille de plastique » (diamètre 3,4 mm, masse volumique $1000\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$, taux de chargement 0,2 et 6,1).

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). celles de l'énoncé (conduite verticale, $D = 3\,\mathrm{cm}$, air à $10{,}4\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, billes de 3,4 mm et $1000\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$, chargements 0,2 et 6,1) ; définition du taux de chargement à fixer à partir de la bibliographie.

Étapes. (1) cas de référence sans particules ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) les deux chargements ; (4) plan ou moyenne des profils précisés.

Résultats attendus (socle minimal). profils de vitesse de l'air et des particules, intensité de turbulence, comparés au cas sans particules.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser la définition du chargement et des profils de référence ; elle peut ouvrir l'étude du couplage inverse et de la modulation de la turbulence.

Sujet n° 29 : Étude de l'ascension d'une bulle de vapeur dans un liquide

L'objectif est d'étudier, grâce à la simulation numérique, l'ascension d'une bulle dans un liquide.

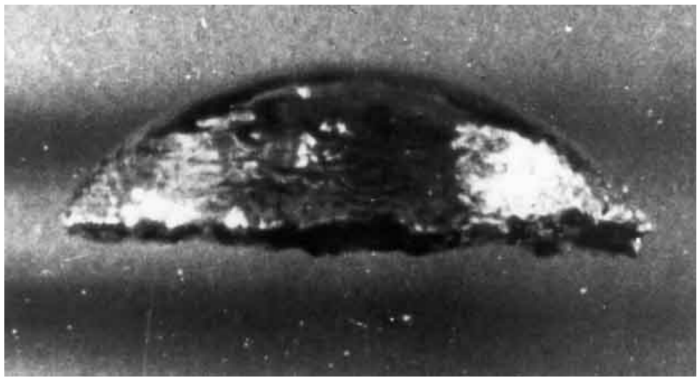


FIGURE 32 – Bulle en ascension dans un liquide.

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). fluides, diamètre de bulle et domaine à fixer à partir de la bibliographie (Lemonnier *et al.*) ; le cas de Hysing *et al.* est un cas de vérification numérique de bulle ascendante, distinct d'une bulle de vapeur.

Étapes. (1) cas de vérification de la méthode (Hysing *et al.*) ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) une observable de forme ou de vitesse ; (4) étude de maillage.

Résultats attendus (socle minimal). position, vitesse d'ascension et forme de la bulle en fonction du temps, comparées aux métriques publiées.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser le cas étudié (bulle de gaz ou de vapeur) ; elle peut ouvrir l'étude des régimes de forme et du changement de phase.

Références

— H. Lemonnier, D. Jamet, O. Lebaigue, *Validation of Advanced Computational Methods for Multiphase Flow*, Begell House, 2005, doi:10.1615/1-56700-218-8.0.

— S. Hysing, S. Turek, D. Kuzmin, N. Parolini, E. Burman, S. Ganesan, L. Tobiska, « Quantitative benchmark computations of two-dimensional bubble dynamics », *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, vol. 60, n° 11, 2009, p. 1259-1288, doi:10.1002/fld.1934.

Sujet n° 30 : Étude de l'explosion d'une bulle à la rencontre d'une interface

L'objectif est d'étudier, grâce à la simulation numérique, l'explosion d'une bulle à la rencontre d'une interface.

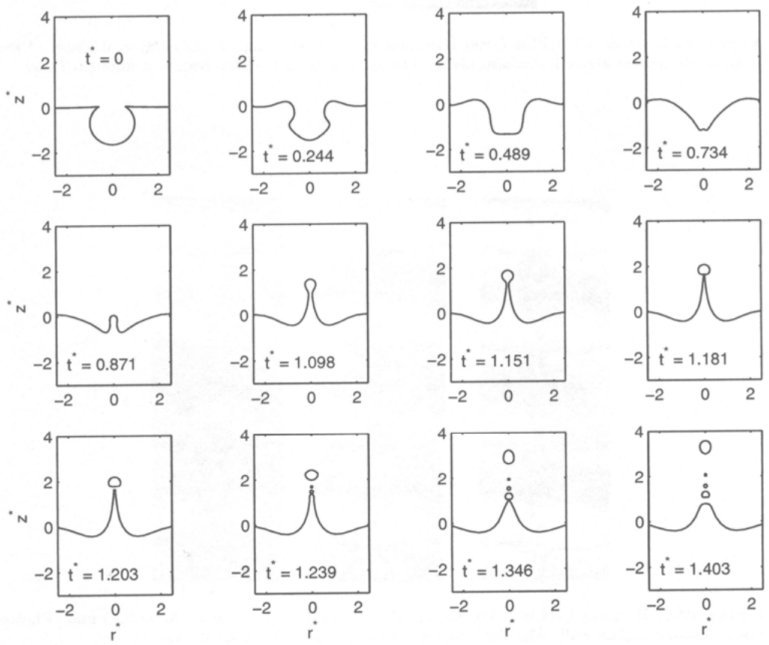


FIGURE 33 – Évolution de l'interface lors de l'éclatement d'une bulle (coordonnées et temps adimensionnels r^*, z^*, t^*).

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). fluides, échelles et convention des coordonnées adimensionnelles r^*, z^*, t^* à fixer à partir de la bibliographie (Lemonnier *et al.*).

Étapes. (1) cas de référence : la séquence de la figure ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) un paramètre physique à la fois ; (4) maillage fin à l'interface.

Résultats attendus (socle minimal). formes de l'interface à des instants précisés, comparées à la figure de l'énoncé.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser les échelles de la séquence de référence ; elle peut ouvrir l'étude du jet et des gouttelettes après éclatement.

Références

— H. Lemonnier, D. Jamet, O. Lebaigue, *Validation of Advanced Computational Methods for Multiphase Flow*, Begell House, 2005, doi:10.1615/1-56700-218-8.0.

Sujet n° 31 : Rupture d'un barrage

L'objet de ce sujet est de modéliser la rupture d'un barrage. Il s'agit d'un cas test 2D très utilisé en mécanique des fluides multiphasiques.

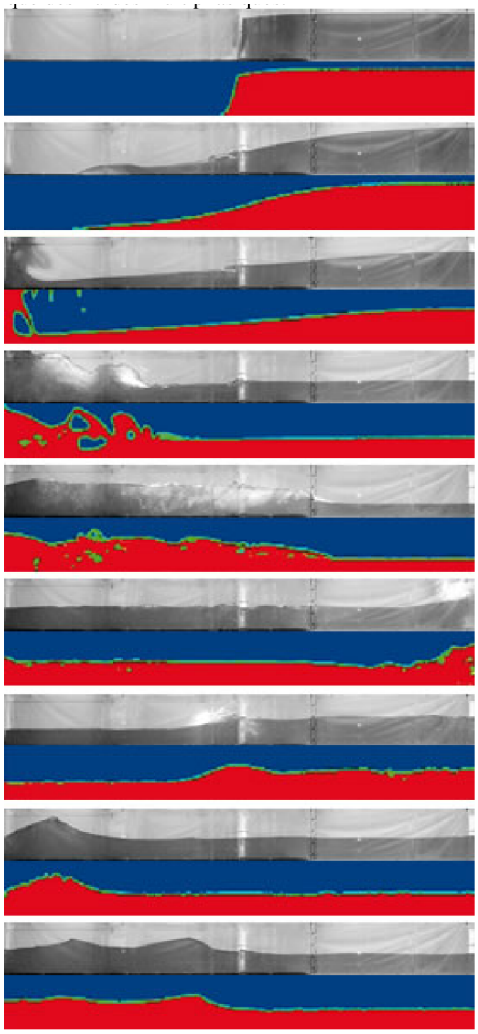


FIGURE 34 – Rupture de barrage : séquence d'images de l'original (visualisations et champs de phase).

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). cas test 2D (énoncé) ; dimensions et état initial à fixer à partir de la bibliographie (Lemonnier *et al.*).

Étapes. (1) cas de référence documenté ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) plusieurs raffinements de maillage ; (4) suivi du front et de la hauteur au cours du temps.

Résultats attendus (socle minimal). position du front et hauteur de la colonne en fonction du temps, comparées aux références.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser la géométrie et l'état initial du cas de référence ; elle peut ouvrir l'étude de l'impact sur un obstacle et des effets tridimensionnels.

Références

— H. Lemonnier, D. Jamet, O. Lebaigue, *Validation of Advanced Computational Methods for Multiphase Flow*, Begell House, 2005, doi:10.1615/1-56700-218-8.0.

Sujet n° 32 : Jet de particules supersoniques

L'objet de ce sujet est de modéliser la trajectoire de particules au sein d'une tuyère de Laval supersonique. Il s'agit d'étudier une version simplifiée du dispositif ColdSpray destiné à émettre à grande vitesse des particules métalliques chauffées légèrement en dessous de leur point de fusion afin de créer un dépôt de revêtement métallique.

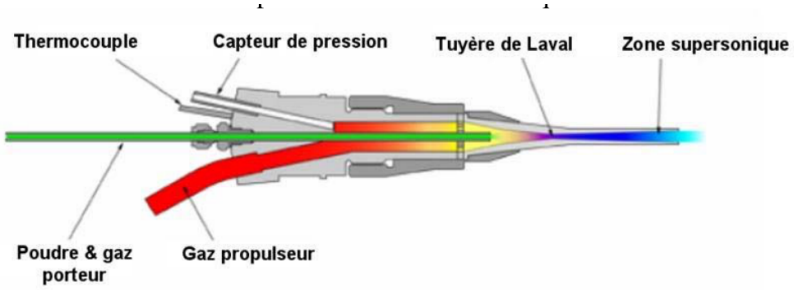


FIGURE 35 – Pistolet ColdSpray : thermocouple, capteur de pression, tuyère de Laval, zone supersonique, poudre et gaz porteur, gaz propulseur.

Le maillage sera concentré sur l'intérieur de la tuyère et pourra se simplifier en utilisant une géométrie 2D axisymétrique.

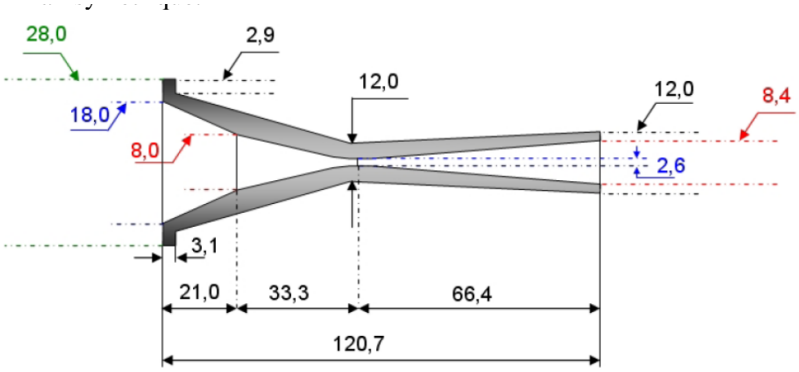


FIGURE 36 – Cotes de la tuyère (en mm).

Il serait souhaitable de pouvoir obtenir *in fine* des courbes similaires à celles données par la figure ci-dessous.

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). tuyère de la figure (cotes en mm), azote, pressions de 2,0 et 2,4 MPa, particules de nickel (énoncé) ; températures à relever sur la figure, taille des particules à fixer à partir de la bibliographie (Raletz).

Étapes. (1) cas de référence : écoulement de gaz dans la tuyère ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) injection lagrangienne et un paramètre particulaire documenté ; (4) stations de mesure précisées.

Résultats attendus (socle minimal). vitesse moyenne des particules en sortie (zone 0-16 mm) en fonction de la température et de la pression, comparée à la figure ; trajectoires si utile.

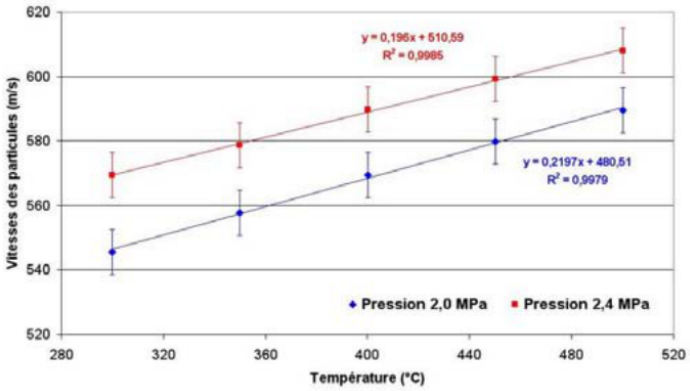


FIGURE 37 – Évolution des vitesses moyennes des particules dans la zone 0-16 mm après la sortie de tuyère en fonction de la température et de la pression (gaz azote, particules de nickel) .

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser les conditions et diamètres de référence ; elle peut ouvrir l'étude de l'interaction des particules avec les chocs et de la vitesse critique d'adhésion (Raletz).

Références

— F. Raletz, *Contribution au développement d'un procédé de projection dynamique à froid (P.D.F.) pour la réalisation de dépôts de nickel*, thèse de l'université de Limoges, 2005, https://cdn.unilim.fr/files/theses-doctorat/2005LIMO0024.pdf.

Transfert thermique

Sujet n° 33 : Transfert de chaleur en conduite trapézoïdale

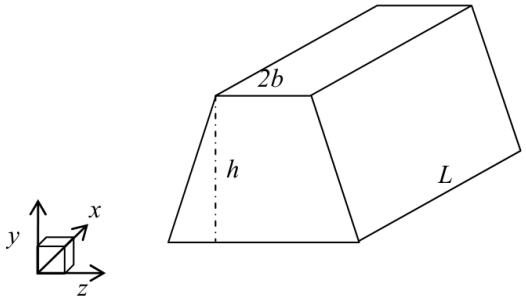


FIGURE 38 – Conduite de section trapézoïdale (hauteur h, petite base $2b$, longueur L).

L'objectif est d'étudier, grâce à la simulation numérique, le transfert de chaleur par convection forcée dans un écoulement turbulent en conduite trapézoïdale. Les résultats obtenus doivent permettre d'établir une corrélation applicable en écoulement établi avec condition aux limites thermique à la paroi de type Dirichlet.

1. À partir de la simulation numérique, étudier la longueur d'établissement du régime.
2. Lorsque le régime thermique est établi, donner une corrélation permettant de calculer le nombre de Nusselt moyen caractérisant le transfert convectif en fonction du nombre de Prandtl et du nombre de Reynolds.

Comparer les résultats obtenus avec les données usuelles de la littérature.

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). conduite trapézoïdale, condition de Dirichlet en paroi (énoncé) ; cotes, fluides et plage de Reynolds à extraire de Rokni et Sundén.

Étapes. (1) cas de référence documenté ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) Re et Pr variés indépendamment sur une plage justifiée ; (4) diamètre hydraulique et Nu moyen définis.

Résultats attendus (socle minimal). longueur d'établissement, corrélation $Nu = C\,Re^m Pr^n$ comparée à Rokni et Sundén dans son domaine.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser la définition de Nu et les cas de la source ; elle peut ouvrir l'étude des écoulements secondaires et de la comparaison des modèles de turbulence.

Références

— M. Rokni, B. Sunden, *Numerical investigation of turbulent forced convection in ducts with rectangular and trapezoidal cross-section area by using different turbulence models*, Numerical Heat Transfer, Part A, vol. 30, no 4, 1996, p. 321-346, doi:10.1080/10407789608913843.

— M. Rokni, B. Sunden, *Turbulence Modeling Experience in Ducts with Forced Convection flow*, Numerical Heat Transfer, Part A, vol. 35, no 6, 1999, p. 629-654, doi:10.1080/104077899275074.

Sujet n° 34 : Transfert de chaleur en conduite rectangulaire

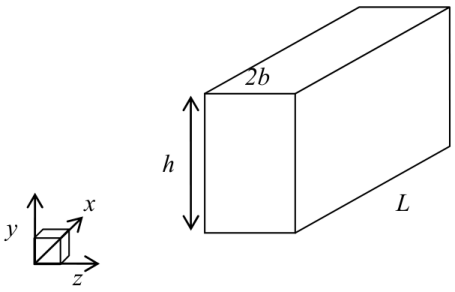


FIGURE 39 – Conduite de section rectangulaire (hauteur h, largeur $2b$, longueur L).

L'objectif est d'étudier, grâce à la simulation numérique, le transfert de chaleur par convection forcée dans un écoulement turbulent en conduite rectangulaire. Les résultats obtenus doivent permettre d'établir une corrélation applicable en écoulement établi avec condition aux limites thermique à la paroi de type Dirichlet.

1. À partir de la simulation numérique, étudier la longueur d'établissement du régime.
2. Lorsque le régime thermique est établi, donner une corrélation permettant de calculer le nombre de Nusselt moyen caractérisant le transfert convectif en fonction du nombre de Prandtl et du nombre de Reynolds.

Comparer les résultats obtenus avec les données usuelles de la littérature.

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). conduite rectangulaire, condition de Dirichlet en paroi (énoncé) ; cotes, fluides et plage de Reynolds à extraire de Rokni et Sundén.

Étapes. (1) cas de référence documenté ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) Re, Pr puis rapport d'aspect ; (4) définitions comme au sujet 2.

Résultats attendus (socle minimal). corrélation $Nu = C\,Re^m Pr^n$ et effet du rapport d'aspect.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser le cas thermique et les conventions de la référence ; elle peut ouvrir l'étude des écoulements secondaires dans les angles.

Références

— M. Rokni, B. Sunden, *Numerical investigation of turbulent forced convection in ducts with rectangular and trapezoidal cross-section area by using different turbulence models*, Numerical Heat Transfer, Part A, vol. 30, no 4, 1996, p. 321-346, doi:10.1080/10407789608913843.

— M. Rokni, B. Sunden, *Improved Modeling of Turbulent Forced Convective Heat Transfer in Straight Ducts*, Journal of Heat Transfer, vol. 121, no 3, 1999, p. 712-719, doi:10.1115/1.2826038.

Sujet n° 35 : Convection naturelle autour d'un cylindre

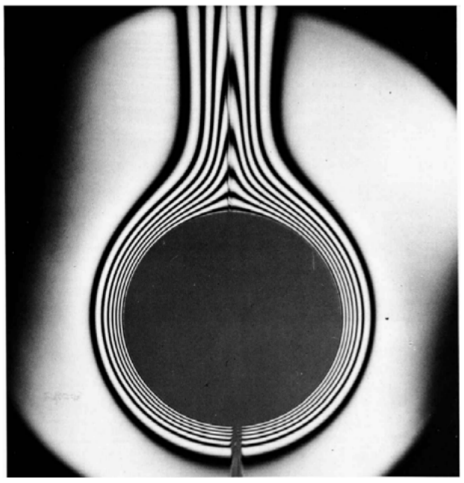


FIGURE 40 – Convection naturelle autour d'un cylindre chauffé. Visualisation par interférométrie (donnant les isothermes).

L'objectif est de rechercher la loi donnant la valeur du nombre de Nusselt moyen $Nu_D = h_m D/\lambda$ en fonction du nombre de Grashof Gr et du nombre de Prandtl Pr dans le cas d'un cylindre horizontal supposé isotherme. On cherche une loi sous la forme :

$$Nu_D = k\,(Gr \cdot Pr)^{1/n} \tag{11}$$

avec

$$\begin{cases} Pr \geq 0{,}6 \\ 10^4 \leq Gr \cdot Pr \leq 10^9 \end{cases} \tag{12}$$

où

$$Pr = \frac{\mu C_p}{\lambda} \quad \text{et} \quad Gr = \frac{g\beta\,(T_s - T_\infty)\,D^3}{\nu^2} \tag{13}$$

et h est le coefficient d'échange reliant le flux de chaleur ϕ (en W) échangé sur la surface S à la différence de température :

$$\phi = hS\Delta T \tag{14}$$

Comparer les résultats obtenus avec les données de la littérature.

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). cylindre horizontal isotherme, $Pr \geq 0{,}6$ et $10^4 \leq Gr \cdot Pr \leq 10^9$ (énoncé) ; diamètre, fluide et températures à fixer à partir de la bibliographie.

Étapes. (1) cas de référence laminaire 2D, hypothèse vérifiée sur les cas retenus ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) balayage de $Gr\,Pr$; (4) température d'évaluation des propriétés précisée.

Résultats attendus (socle minimal). Nu_D en fonction de $Gr\,Pr$ et écart à la corrélation de référence (Sacadura).

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser les propriétés et la corrélation de référence ; elle peut ouvrir l'étude de la transition du panache et de la convection mixte.

Référence

— J.-F. Sacadura, *Initiation aux transferts thermiques*, Technique et Documentation, 1980.

Sujet n° 36 : Convection sur une plaque plane

L'objectif de cette étude est de simuler la convection libre et forcée sur une plaque plane chaude horizontale, éventuellement soumise à un jet d'air froid horizontal.

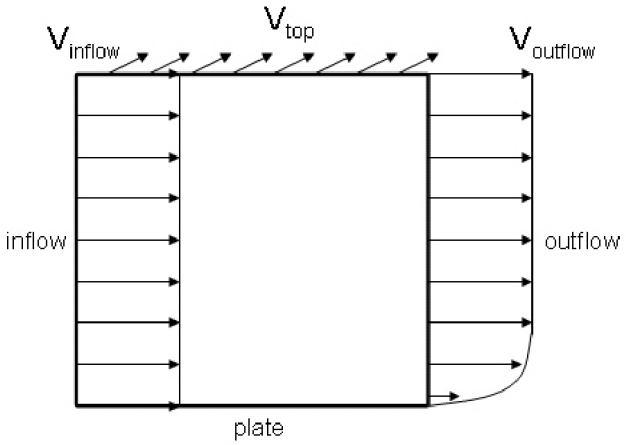


FIGURE 41 – Domaine de calcul au-dessus de la plaque (*inflow*, *outflow*, *plate*) .

Il s'agit d'établir dans un premier temps une corrélation entre les nombres de Nusselt, de Grashof et de Prandtl (convection libre), puis dans un deuxième temps d'étudier la convection forcée et d'obtenir une corrélation entre le nombre de Nusselt, le nombre de Reynolds et le nombre de Prandtl.

Par exemple, en régime turbulent :

$$Nu = 0.383 \times Re^{0.65} \times Pr^{0.4} \tag{15}$$

(corrélation donnée à titre d'exemple, domaine de validité et géométrie non précisés.)

On rappelle que

$$Gr = \frac{g\beta\,(T_s - T_\infty)\,L^3}{\nu^2}, \qquad Pr = \frac{\mu C_p}{\lambda}, \qquad Nu = \frac{hL}{\lambda}, \qquad Re = \frac{UL}{\nu} \tag{16}$$

où h est le coefficient d'échange reliant le flux de chaleur ϕ (en W) échangé sur la surface S à la différence de température :

$$\phi = hS\Delta T \tag{17}$$

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). plaque plane chaude horizontale, jet d'air froid horizontal (énoncé) ; dimensions, températures et vitesses à fixer à partir de la bibliographie.

Étapes. (1) cas de référence en convection naturelle ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) convection forcée ; (4) longueur caractéristique précisée, convection mixte seulement si elle est justifiée.

Résultats attendus (socle minimal). corrélations $Nu(Gr, Pr)$ puis $Nu(Re, Pr)$; la corrélation de l'énoncé est un exemple dont la source et le domaine sont à retrouver.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser séparément les cas de convection naturelle et forcée ; elle peut ouvrir l'étude de la convection mixte.

Référence

— J.-F. Sacadura, *Initiation aux transferts thermiques*, Technique et Documentation, 1980.

Sujet n° 37 : Transfert de chaleur dans un faisceau de tubes

L'objectif est d'étudier, grâce à la simulation numérique, le transfert de chaleur par convection entre de l'air et un faisceau de tubes circulaires horizontaux dans une étuve. L'écoulement est externe.

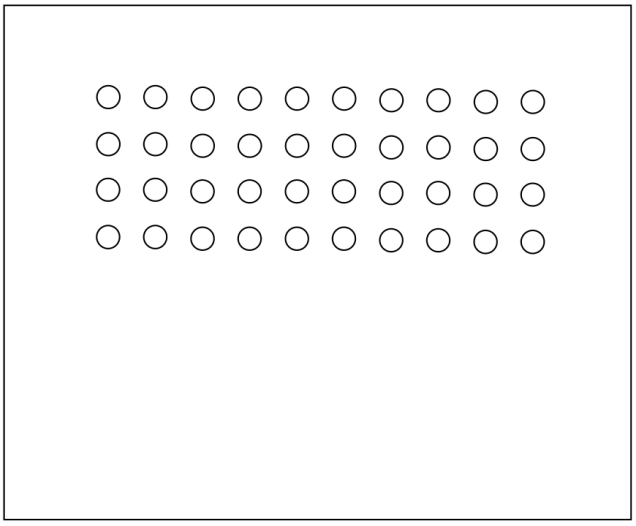


FIGURE 42 – Faisceau de tubes (4 rangées de 10 tubes) dans l'étuve.

On donne les caractéristiques géométriques suivantes :

— diamètre externe des tubes : 50 mm ;

— distance entre les axes : 100 mm ;

— nombre de rangées de tubes : 4 ;

— nombre de tubes par rangée : 10.

L'étude est menée en 2D, dans une section droite du faisceau : la longueur des tubes n'intervient pas.

L'air arrive par le haut (température 100 °C, vitesse $1\,\mathrm{m\,s^{-1}}$). Il est soufflé perpendiculairement sur les tubes et est évacué par le bas. On considérera que les tubes restent à la température constante de 50 °C. Déterminez un *coefficient de convection moyen* caractérisant les échanges dans ce faisceau de tubes. Comparez à des corrélations $Nu = f(Pr, Re)$ issues de la littérature.

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). celles de l'énoncé (diamètre, entraxe, rangées, air à 100 °C et $1\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, tubes à 50 °C).

Étapes. (1) cas de référence 2D dans une section du faisceau ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) un paramètre géométrique ou de régime ; (4) vitesse de référence (amont ou entre les tubes) précisée.

Résultats attendus (socle minimal). flux par unité de longueur, coefficient de convection et Nu moyens, comparés à une corrélation de faisceau adaptée à l'arrangement.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser l'arrangement et la vitesse de référence des corrélations ; elle peut ouvrir l'étude de la répartition des échanges d'une rangée à l'autre.

Sujet n° 38 : Dimensionnement d'un échangeur à ailettes

L'objet de ce sujet est de modéliser et d'effectuer le dimensionnement approprié d'un échangeur à ailettes. Il s'agit de vérifier que la forme, le nombre et la taille des ailettes considérées correspondent bien au cahier des charges fourni. À titre d'exemple, on pourra prendre en considération la géométrie de la figure ci-dessous.

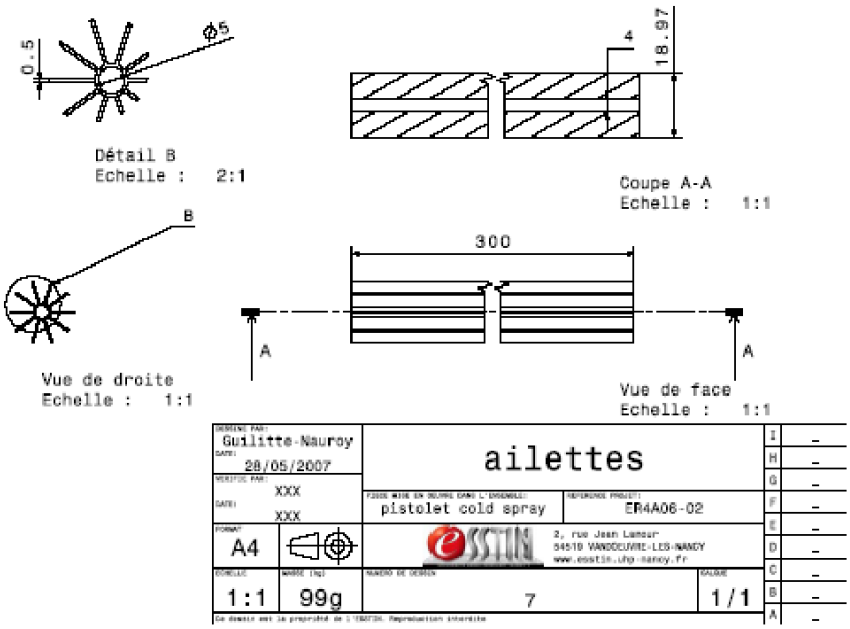


FIGURE 43 – Plan des ailettes du pistolet ColdSpray (Giulitte, Nauroy, 2007).

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). plan d'ailettes de la figure ; cahier des charges non fourni : l'étude est exploratoire ; matériaux et conditions aux limites à fixer à partir de la bibliographie.

Étapes. (1) cas de référence : la géométrie de la figure ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) étude paramétrique de la géométrie des ailettes ; (4) théorie de l'ailette comme contrôle si ses hypothèses conviennent.

Résultats attendus (socle minimal). puissance dissipée, efficacité et rendement d'ailette en fonction des paramètres géométriques.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser des critères de dimensionnement ; elle peut ouvrir une optimisation de la géométrie (compromis masse-échange).

Métallurgie

Sujet n° 39 : Dissolution d'une inclusion d'aluminium solide dans de l'acier liquide

L'objectif est d'étudier, grâce à la simulation numérique, la dissolution d'une bille d'aluminium dans un bain d'acier liquide. Il s'agit de modéliser une étape du procédé de désoxydation de l'acier.

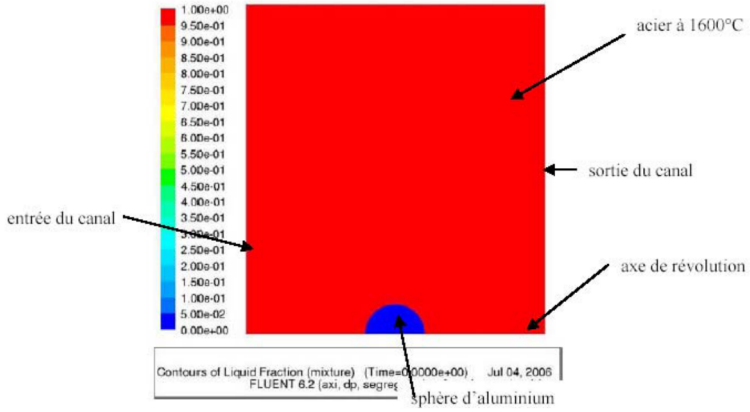


FIGURE 44 – Fraction liquide initiale : sphère d'aluminium dans l'acier à 1600 °C, canal axisymétrique.

La transition liquide-solide s'effectue en modélisant la zone où se trouve l'aluminium comme une zone poreuse dont la variation de porosité traduit le changement d'état (porosité nulle = « solide », porosité égale à 1 = « liquide »).

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). bille d'aluminium dans l'acier liquide, acier à 1600 °C (énoncé, figure) ; taille de la bille, vitesse et propriétés à fixer à partir de la bibliographie.

Étapes. (1) cas de référence documenté ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) vitesse relative ou condition de contact ; (4) définition mesurable du temps de dissolution.

Résultats attendus (socle minimal). temps de dissolution, champs de fraction liquide et de température.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser les propriétés et la définition de la dissolution ; elle peut ouvrir l'étude du couplage thermique et de la diffusion des espèces.

Sujet n° 40 : Étude d'un brassage pneumatique à l'argon d'une cuve d'acier liquide

L'objectif est d'étudier, grâce à la simulation numérique, le brassage d'une cuve d'acier liquide par une injection d'argon. Il s'agit de modéliser une étape du procédé de désoxydation de l'acier utilisée dans l'industrie sidérurgique.

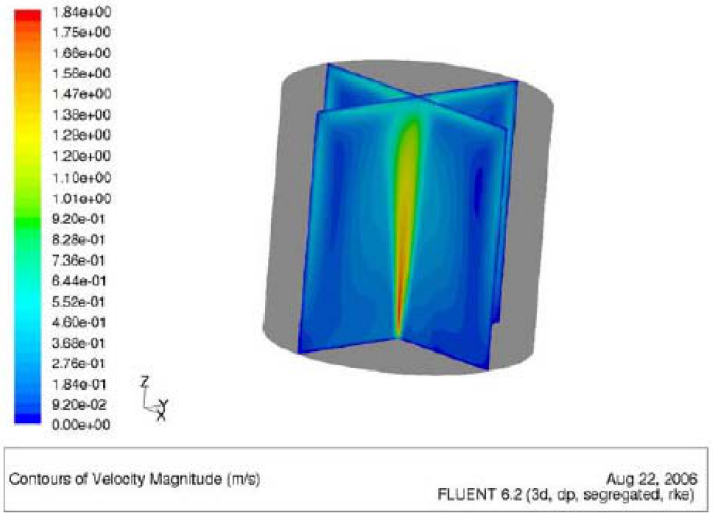


FIGURE 45 – Norme de la vitesse dans la cuve brassée (3D).

Les bulles d'argon sont injectées en utilisant le *Discrete Phase Model* de Fluent. Une attention particulière doit être apportée au maillage de la zone d'injection. L'interaction entre le métal liquide et l'argon pourra être affinée en utilisant des U.D.F. (fonctions définies par l'utilisateur).

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). cuve d'acier liquide brassée par injection d'argon (énoncé) ; dimensions, débit d'argon et taille des bulles à fixer à partir de la bibliographie.

Étapes. (1) cas de référence, modèle DPM justifié tant que le gaz reste dilué ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) un paramètre d'injection documenté ; (4) traceur suivi en des points et à des instants précisés.

Résultats attendus (socle minimal). champ de vitesse, forme du panache et évolution du traceur.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser le cas de cuve et la validité du modèle de bulles ; elle peut ouvrir l'étude de la position des injecteurs et du temps de mélange.

Nouveaux sujets possibles

— Effet du confinement sur la combustion des produits d'explosion du TNT dans l'air.

Annexe : forme de la tuyère utilisée en T.P.

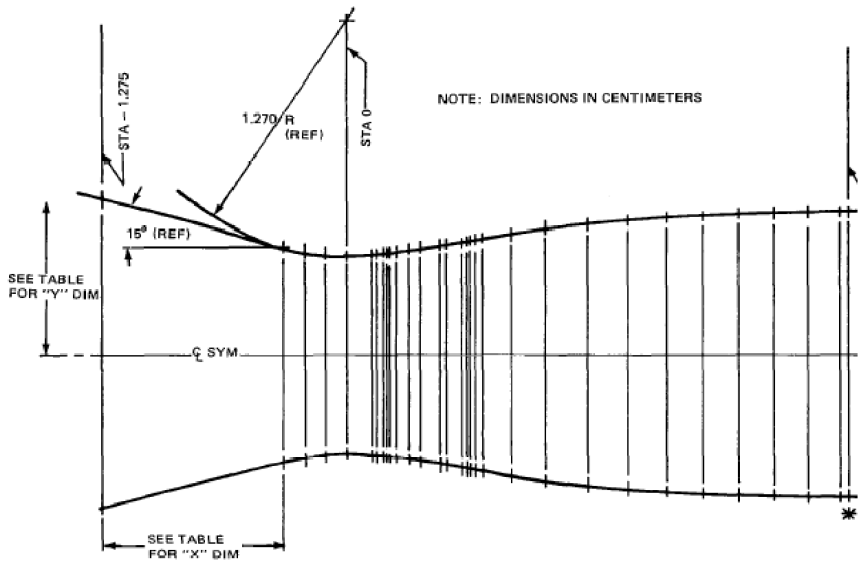
Tableau 2 – Forme de la tuyère utilisée en T.P. (valeurs de l'original).

Abscisse x (mm)	Diamètre D (mm)
0,05	4,47
0,10	4,18
0,10	4,02
0,18	3,66
0,24	3,50
0,28	3,27
0,40	3,00
0,51	2,86
0,60	2,63
0,72	2,51
0,81	2,38
1,08	2,15
1,21	2,14
1,38	2,05
1,54	2,05
1,79	2,04
2,04	2,15

Tuyère NASA évoquée au sujet n° 23 (page 43) :

Tableau 3 – Coordonnées de la paroi de la tuyère NASA (en cm), transcrites de la figure ci-dessus.

X	Y	X	Y	X	Y
−1,2751	0,8344	0,2558	0,5621	0,8552	0,6515
−0,3287	0,5809	0,3205	0,5702	1,0345	0,6749
−0,2205	0,5570	0,3820	0,5786	1,2494	0,6985
−0,1107	0,5425	0,4813	0,5933	1,4628	0,7178
0	0,5377	0,5100	0,5977	1,6612	0,7323
0,1267	0,5484	0,6012	0,6121	1,8487	0,7432
0,1511	0,5507	0,6210	0,6154	2,0361	0,7516
0,1824	0,5537	0,6408	0,6187	2,2200	0,7572
0,2007	0,5558	0,6713	0,6236	2,3973	0,7605
0,2177	0,5575	0,7094	0,6297	2,5646	0,7620
				2,6142	0,7620



X(cm)	Y(cm)	X(cm)	Y(cm)	X(cm)	Y(cm)
-1.2751	.8344	.2558	.5621	.8552	.6515
- .3287	.5809	.3205	.5702	1.0345	.6749
- .2205	.5570	.3820	.5786	1.2494	.6985
- .1107	.5425	.4813	.5933	1.4628	.7178
0	.5377	.5100	.5977	1.6612	.7323
.1267	.5484	.6012	.6121	1.8487	.7432
.1511	.5507	.6210	.6154	2.0361	.7516
.1824	.5537	.6408	.6187	2.2200	.7572
.2007	.5558	.6713	.6236	2.3973	.7605
.2177	.5575	.7094	.6297	2.5646	.7620
				2.6142	.7620

Fig. 3 Two-Dimensional Contoured Nozzle for Simulating $M_\infty = 6$ SCRJ Exhaust Flow

FIGURE 46 – *Two-Dimensional Contoured Nozzle for Simulating $M_\infty = 6$ SCRJ Exhaust Flow* (Hopkins *et al.*, NASA CR 3003, fig. 3) ; dimensions en centimètres.

Sujets complémentaires 2009-2010

Sujet n° 41 : Ondes de cisaillement

Les ondes non linéaires sont des structures très cohérentes qui peuvent être utilisées pour obtenir une description approchée des structures cohérentes apparaissant dans de très nombreux écoulements naturels ou industriels.

Un premier exemple d'ondes non linéaires est donné par les ondes de Rossby thermiques, qui apparaissent par instabilités thermoconvectives dans un noyau planétaire liquide, entre la « graine » centrale solide et chaude et le « manteau » externe solide et relativement froid. Des ondes turbulentes de ce type expliqueraient, dans le cas du noyau métallique de la Terre, la génération d'un champ magnétique par effet « dynamo ». En l'absence de tels effets magnétohydrodynamiques, la contrainte de Proudman-Taylor, exprimant que la force de Coriolis amortit les gradients le long de l'axe de rotation diurne de la planète, implique que l'écoulement près du seuil de convection doit être essentiellement 2D.

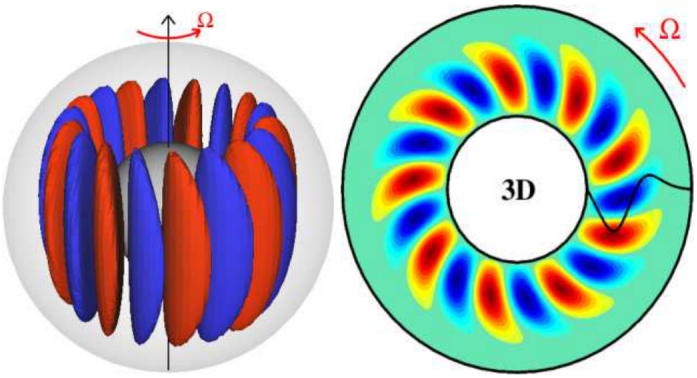


FIGURE 47 – Ondes de Rossby thermiques dans une coquille sphérique en rotation Ω.

L'étude consiste à réaliser un écoulement entre deux plateaux tournant à des vitesses indépendantes : un plateau inférieur dans lequel est creusé un canal annulaire, et un plateau supérieur qui vient cisailler le fluide contenu dans ce canal. On fera varier la vitesse d'un plateau par rapport à l'autre pour un fluide newtonien dans un premier temps ; on introduira les caractéristiques d'un fluide non newtonien par la suite.

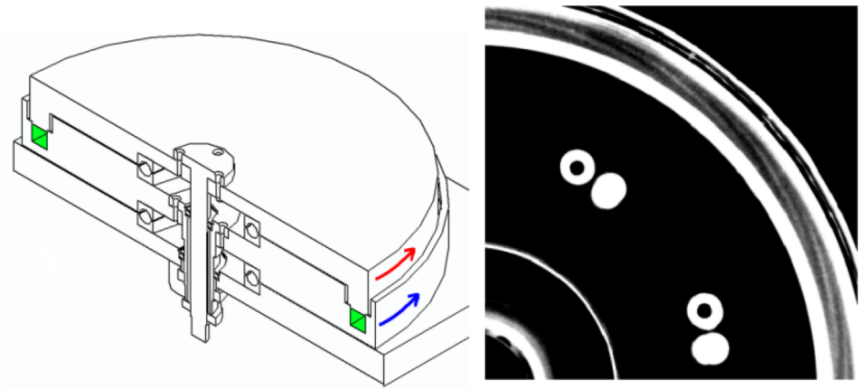


FIGURE 48 – Dispositif à deux plateaux tournants et canal annulaire ; visualisation.

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). canal annulaire entre deux plateaux tournants (énoncé) ; dimensions, vitesses et loi rhéologique à fixer à partir de la bibliographie (Plaut *et al.*).

Étapes. (1) cas de référence newtonien ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) vitesse relative puis rhéologie non newtonienne ; (4) secteur périodique justifié par le mode d'onde.

Résultats attendus (socle minimal). profils de vitesse, seuil d'apparition des ondes, amplitude et vitesse de phase en un point précisé.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser la géométrie, la cinématique et la loi rhéologique ; elle peut ouvrir l'étude des champs moyens induits par les ondes (Plaut *et al.*).

Références

— E. Plaut, Y. Lebranchu, R. Simitev, F.H. Busse, *Reynolds stresses and mean fields generated by pure waves: applications to shear flows and convection in a rotating shell*, J. Fluid Mech. 602 (2008) 303-326, doi:10.1017/S0022112008000840.

Sujet n° 42 : Instabilité de Taylor-Couette modifié

L'objectif est d'étudier l'instabilité d'un écoulement de Taylor-Couette modifié. Il s'agit d'étudier l'écoulement d'un fluide entre deux cylindres dont le cylindre intérieur est ondulé axialement par une sinusoïde (voir figure). L'écoulement de base comprend deux vortex contrarotatifs qui se logent dans une longueur d'onde.

Une bifurcation apparaît lorsque la vitesse de rotation dépasse un certain seuil : on constate l'apparition d'une dissymétrie axiale des vortex de base qui constituent cet écoulement. Un des deux vortex contrarotatifs par longueur d'onde devient plus petit. Le frottement visqueux généré par les vortex sur la paroi du cylindre extérieur fixe se trouve modifié par cette dissymétrie, ce qui fait apparaître un gradient de pression axial dans cet écoulement.

L'objectif de ce T.P. est de capturer le seuil de transition de cette bifurcation du type Hopf en fonction de la longueur d'onde d'une part et de l'amplitude de l'ondulation du cylindre. Il s'agit ensuite de comparer les résultats à ceux de Drozdov *et al.* (2004).

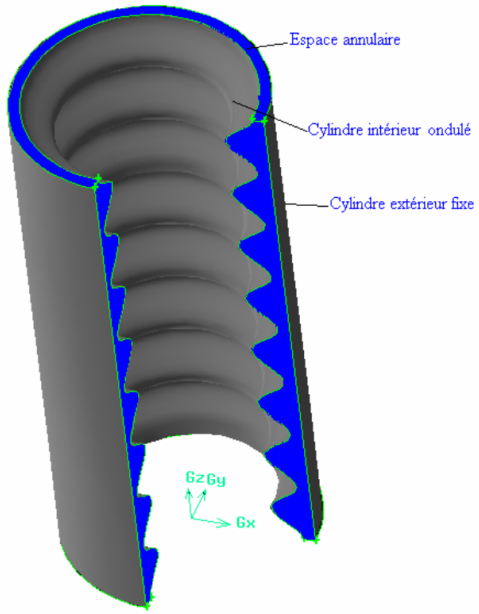


FIGURE 49 – Géométrie : espace annulaire, cylindre intérieur ondulé, cylindre extérieur fixe .

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). rayons, fluide, amplitude et longueur d'onde de l'ondulation à reprendre de Drozdov *et al.* (2004).

Étapes. (1) cas de référence de Drozdov *et al.* ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) longueur d'onde ou amplitude ; (4) série temporelle au-delà du seuil pour caractériser la bifurcation.

Résultats attendus (socle minimal). seuil de la bifurcation et gradient de pression axial (même normalisation que la référence).

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser la géométrie ondulée et les conventions ; elle peut ouvrir l'étude des bifurcations successives.

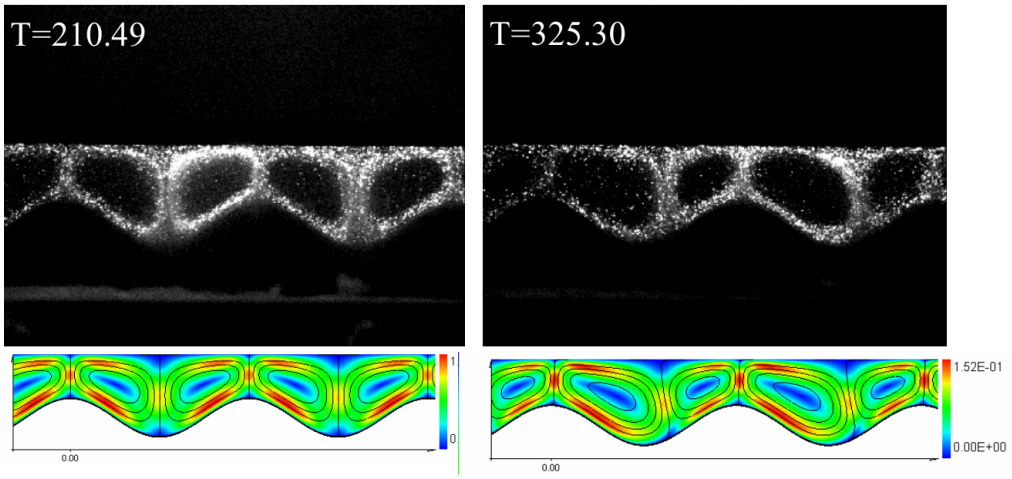


FIGURE 50 – Vortex dans l'espace annulaire : visualisations expérimentales ($T = 210{,}49$ et $T = 325{,}30$) et calculs correspondants.

Références

— S. Chandrasekhar, *Hydrodynamic and hydromagnetic stability*, Oxford University Press, 1961 ; réédition Dover, 1981.

— S. Drozdov, M. Rafique, S. Skali-Lami, « An asymmetrical periodic vortical structures and appearance of the self induced pressure gradient in the modified Taylor flow », *Theoretical and Computational Fluid Dynamics*, vol. 18, n° 2-4, p. 137-150 (2004), doi:10.1007/s00162-004-0137-1.

Sujet n° 43 : Instabilité convective de Taylor-Dean

L'objectif est d'étudier l'instabilité d'un écoulement de Taylor-Dean. Il s'agit d'un écoulement d'un fluide entre deux cylindres superposé à celui d'un Poiseuille orthoradial. Sur le cylindre extérieur fixe et le long d'une génératrice, une chicane axiale sépare l'entrée de la sortie de l'écoulement de Poiseuille contrôlé par un gradient de pression orthoradial (voir figure). L'écoulement de base est composé, selon la rotation du cylindre intérieur tournant et le gradient de pression, par la superposition d'un profil linéaire et d'un profil parabolique.

Une transition apparaît lorsque la vitesse de rotation dépasse un certain seuil, qui est fonction de la vitesse débitante de Poiseuille. À cette transition, on constate l'apparition de vortex contrarotatifs répartis axialement dans l'espace annulaire et qui sont convectés par l'écoulement moyen. Cette instabilité du type convective subit un taux d'amplification temporel le long de l'écoulement. L'apparition de ces vortex se fait alors à l'entrée de l'écoulement avec de faibles vitesses axiales qui s'amplifient au cours du temps et, par conséquent, le long de l'écoulement pour atteindre une saturation. Le taux d'amplification peut alors être étudié par un suivi de la vitesse axiale le long de l'écoulement.

L'objectif de ce T.P. est d'évaluer le seuil de transition pour différentes vitesses de rotation et de débits moyens d'une part, et d'en déduire les taux d'amplification temporels associés.

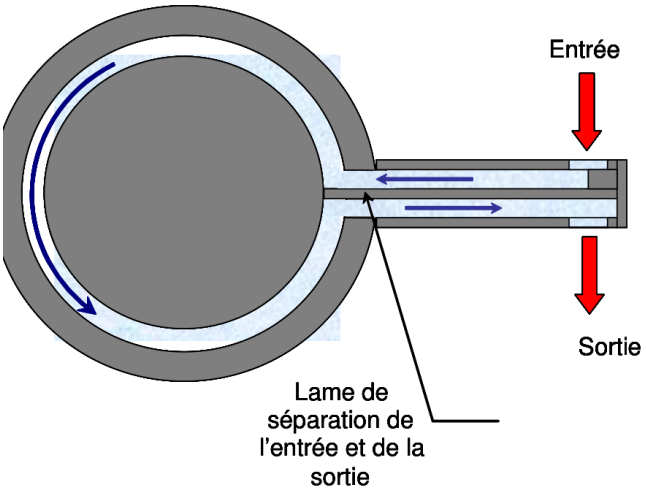


FIGURE 51 – Dispositif de Taylor-Dean : entrée, sortie et lame de séparation.

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). rayons, fluide, débits et vitesses de rotation à fixer à partir de la bibliographie.

Étapes. (1) cas de référence documenté ; (2) question issue de la bibliographie ; (3) rotation ou débit ; (4) distinction entre croissance temporelle en un point et évolution spatiale le long de l'écoulement.

Résultats attendus (socle minimal). seuil de transition et taux d'amplification.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser le cas de référence et le critère de seuil ; elle peut ouvrir la distinction entre instabilité convective et absolue.

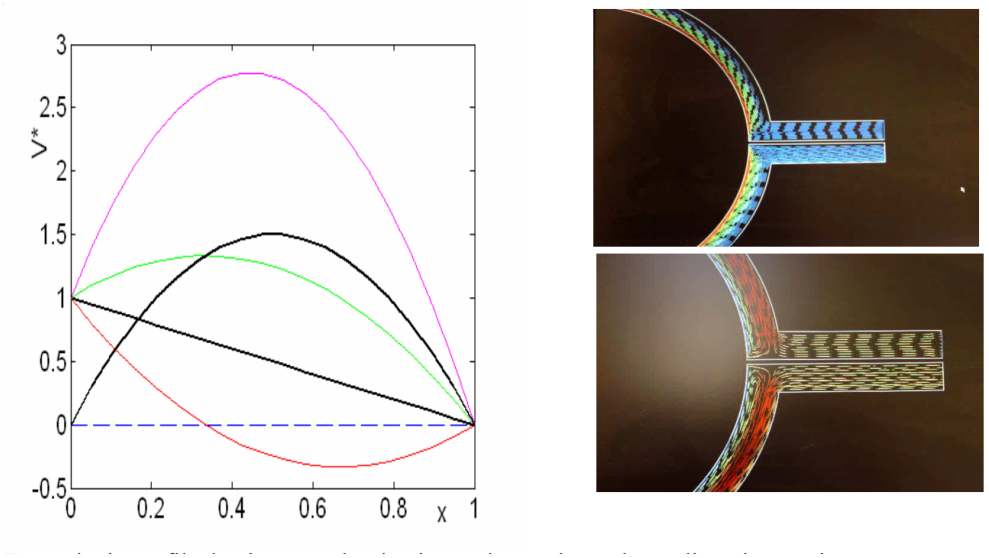


FIGURE 52 – Exemple de profils de vitesses selon la vitesse de rotation et le gradient de pression .

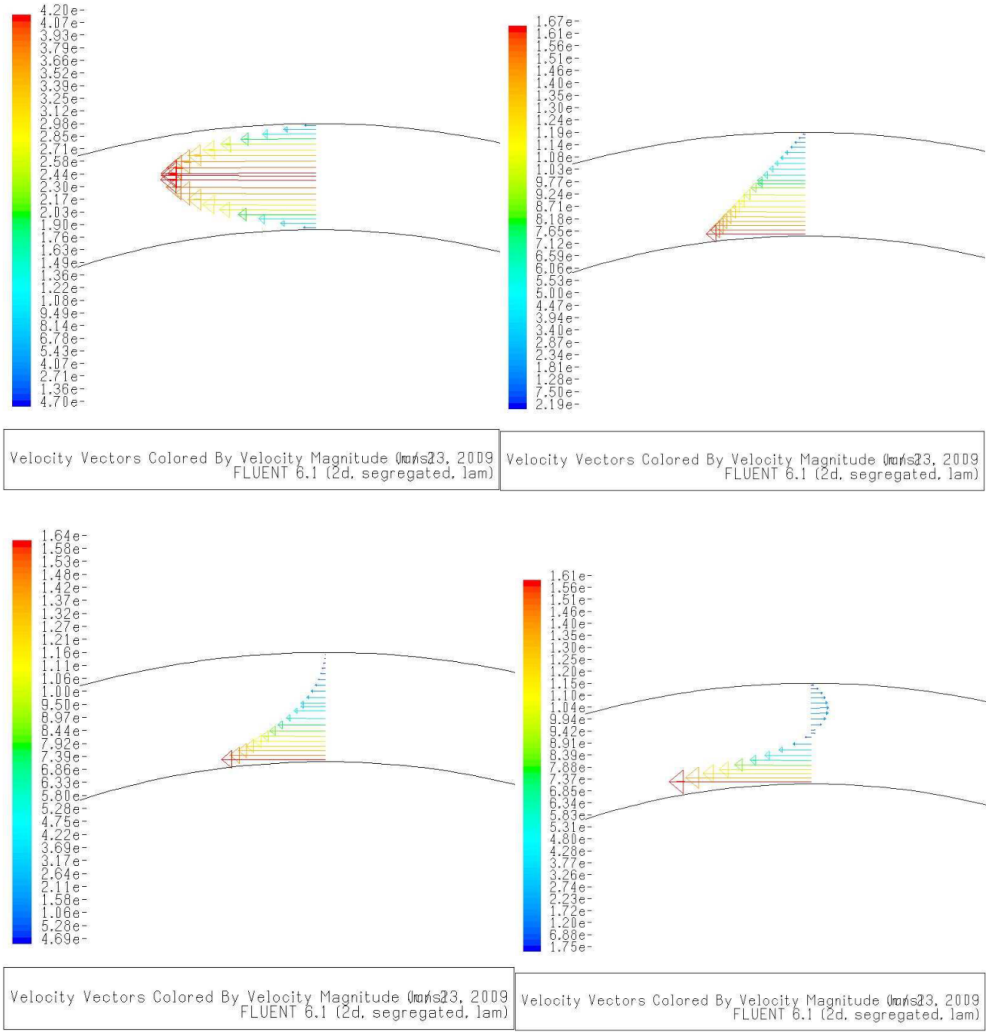


FIGURE 53 – Vecteurs vitesse dans l'entrefer pour différentes conditions (2D).

Référence

— S. Chandrasekhar, *Hydrodynamic and hydromagnetic stability*, Oxford University Press, 1961 ; réédition Dover, 1981.

3 Sujets IE

Sujet IE1 : Test aéraulique d'un prototype de filtre

L'objectif de cette étude est la simulation numérique du comportement d'un filtre à charbons actifs.

Deux régimes de fonctionnement sont à étudier : en fonctionnement normal (absorption), le débit de l'air injecté est de $100\,\mathrm{m^3\,h^{-1}}$; une fois le filtre saturé, on chauffe les charbons et on fait circuler à un débit de $10\,\mathrm{m^3\,h^{-1}}$ de l'air qui se charge de polluants par désorption.

On s'attachera en particulier à vérifier que le fluide circule à une vitesse homogène dans tout le caisson afin d'éviter la saturation préférentielle en certains endroits.

Peut-on envisager des modifications simples du dispositif en vue de l'amélioration de son fonctionnement ?

Géométrie du prototype :

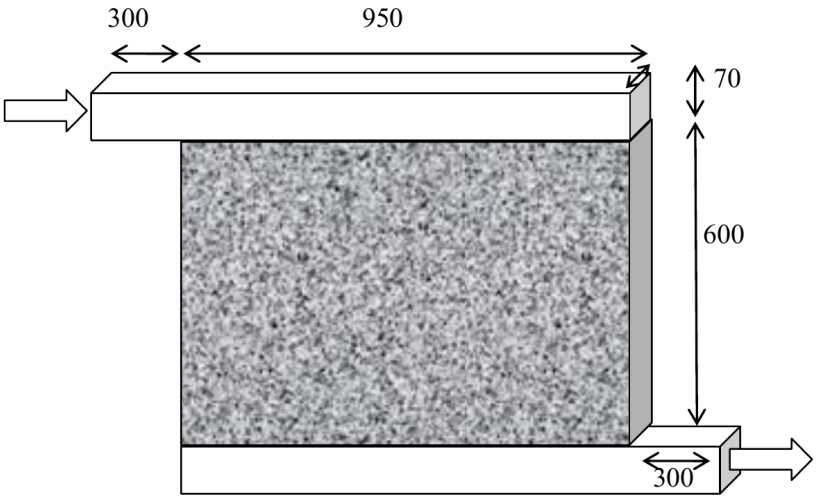


FIGURE 54 – Géométrie du prototype de filtre telle que représentée dans le document source.

D'un point de vue pratique, la progression sera la suivante :

— Modélisation de l'écoulement en milieu poreux ;

— introduction de la réaction d'adsorption ;

— étude des différents régimes (écriture éventuelle d'U.D.F.).

Une piste concernant une amélioration de l'homogénéisation du mélange pourrait être (par exemple) l'introduction de chicanes.

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). Relever les cotes et conserver les débits de l'énoncé ($100\,\mathrm{m^3\,h^{-1}}$ et $10\,\mathrm{m^3\,h^{-1}}$). Sourcer les propriétés du lit et du polluant, les paramètres des modèles et les conditions aux limites/initiales ; calculer les vitesses superficielles, le Reynolds pertinent, le temps de séjour et le bilan de masse.

Étapes. Documenter un cas de référence pour l'écoulement puis, si les données le permettent, l'adsorption et la régénération. Formuler une question issue de la bibliographie et choisir

une variation réalisable (p. ex. chicanes ou paramètre du matériau), en justifiant les autres paramètres. Vérifier maillage, bilans et convergence ; en instationnaire, tester le pas de temps.

Résultats attendus (socle minimal). Tracer vitesse (m/s), perte de pression (Pa) et concentration de sortie (unité explicitée) selon le temps ou l'air traité. Quantifier l'homogénéité et comparer aux données compatibles avec une métrique définie ; sinon, discuter l'absence de validation, la sensibilité et les limites.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser les mécanismes d'adsorption et de régénération, les hypothèses sur le matériau et les critères de performance ; elle peut ouvrir l'étude d'un paramètre documenté du matériau ou de l'effet des chicanes.

Sujet IE2 : Panache de cheminée dans la couche limite atmosphérique

L'objectif de ce T.P. consiste à mettre en œuvre les outils nécessaires à la modélisation de la dispersion atmosphérique de polluants. Il s'agit de modéliser la phase d'étude préliminaire à la conception d'une cheminée d'usine.

Celle-ci sera modélisée comme un cylindre de hauteur variable. On se contentera dans un premier temps d'une seule sortie (cf. [1]) et on utilisera une vitesse amont uniforme de $10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

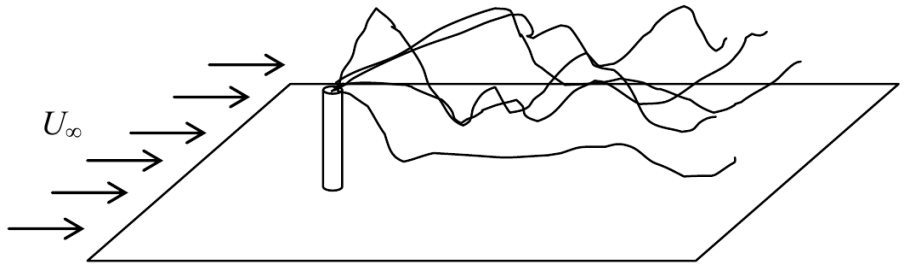


FIGURE 55 – Schéma du panache et de l'écoulement amont, reproduit du document source.

Au cours de l'étude, on introduira les modifications suivantes :

— prise en compte du profil de la couche limite atmosphérique (modélisable par exemple par une loi de puissance, à justifier par une source adaptée) par introduction d'une U.D.F. ;

— variation de la forme de sortie (choix à définir, à justifier par une source adaptée), par introduction d'une U.D.F. ;

— regarder l'effet d'une stratification instable de l'atmosphère (cf. [2]).

On comparera lorsque cela est possible au modèle de panache gaussien et l'on fera éventuellement varier la hauteur de la cheminée en fonction de l'épaisseur de la couche limite choisie.

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). Relever les dimensions du schéma et conserver 10 m/s comme vitesse de base. Sourcer les autres dimensions, l'émission, la température des fumées et les conditions atmosphériques ([1]–[3] ou autres références traçables) ; justifier modèles et conditions aux limites/initiales, puis calculer Reynolds et un indicateur de flottabilité avec les données retenues.

Étapes. Documenter un cas de référence à sortie unique. Formuler une question bibliographique sur le panache et choisir les paramètres pertinents (hauteur, profil de couche limite, forme de sortie ou stratification), sans balayage exhaustif. Garder les autres conditions comparables ; contrôler maillage, bilans et convergence, ainsi que pas de temps/durée statistique si l'écoulement est instationnaire. N'utiliser le modèle gaussien que sous hypothèses compatibles.

Résultats attendus (socle minimal). Tracer profils de vitesse (m/s) et de concentration (unité explicitée), concentration axiale et hauteur du panache à des positions définies.

Comparer aux références ou au modèle gaussien sous hypothèses compatibles avec une métrique précisée ; discuter l'effet des variations et les limites.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser les effets de la flottabilité, de la stratification et du profil atmosphérique ; elle peut ouvrir un approfondissement paramétrique ciblé sur le cas documenté.

Références

[1] C.S. König, M.R. Mokhtarzadeh-Dehghan, « Numerical study of buoyant plumes from a multi-flue chimney released into an atmospheric boundary layer », *Atmospheric Environment*, vol. 36, no 24 (2002), p. 3951–3962, doi:10.1016/S1352-2310(02)00310-2.

[2] Chun-Ho Liu, Dennis Y.C. Leung, « On plume meandering in unstable stratification », *Atmospheric Environment*, vol. 39, no 16 (2005), p. 2995–2999, doi:10.1016/j.atmosenv.2005.02.024.

[3] K. Wang, H. Zhang, Q. Wang, F. Li, J. Chen, « Study on the structure and evolvement of atmospheric boundary layer of frontal fogs in spring and winter at southern suburb of Beijing », *Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis*, vol. 42, n° 1, 2006, p. 55–60 (en chinois), doi:10.3321/j.issn:0479-8023.2006.01.010. Version publiée fournie par l'utilisateur ; notice de la revue : `https://xbna.pku.edu.cn/EN/Y2006/V42/I1/55`.

Précision documentaire Le PDF Zotero associé au sujet est un manuscrit anglais de 2004, dont le titre et la liste de six auteurs diffèrent de cette notice publiée en 2006. Les documents sont cités distinctement ; leur équivalence n'est pas affirmée.

Sujet IE3 : Dispersion de polluants dans un canyon

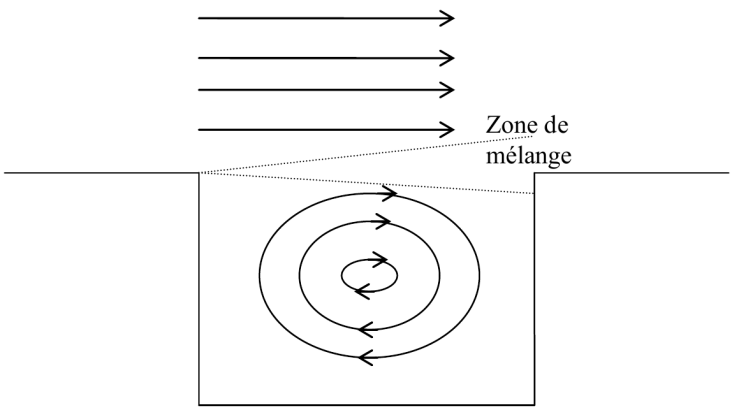


FIGURE 56 – Écoulement et zone de mélange schématiques dans le canyon (« FIGURE 1 » dans le document source).

L'objectif de ce projet consiste à modéliser certains aspects de la dispersion de polluants par le vent sur une agglomération. On se restreint à un cas d'école appelé « street canyon » qui constitue un modèle simple de rue entourée de deux immeubles. Il s'agit de déterminer l'effet du vent sur la dispersion de polluants émis en bas de la rue (pollution automobile). L'article cité en référence est une bonne introduction au sujet. On peut bien sûr se contenter d'un modèle bidimensionnel et on introduira une source de pollution sur la partie inférieure (scalaire passif).

1. Testez et retrouvez les deux régimes suivants (cf. [1]) :
   - — diffusion pilotée par la turbulence externe ;
   - — diffusion pilotée par la turbulence interne.
2. Modifier le rapport d'aspect de la géométrie et comparer avec [2].

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). Déduire du schéma dimensions et rapport d'aspect ; documenter dans [1]–[2] vitesse, source et conditions aux limites. Justifier turbulence et scalaire passif, calculer Reynolds et Péclet ; expliciter les simplifications si le modèle est 2D.

Étapes. Reproduire les deux régimes documentés en [1] avec des critères observables. Formuler une question sur la dispersion, puis choisir et justifier les paramètres à étudier ; le rapport d'aspect de [2] est optionnel. Garder les autres conditions comparables et vérifier maillage, convergence, bilan du scalaire et, en instationnaire, pas de temps/moyenne.

Résultats attendus (socle minimal). Tracer profils de vitesse/concentration et carte du scalaire, avec axes, unités et positions définis. Comparer les deux régimes à [1] et, si retenu, le rapport d'aspect aux données compatibles de [2], avec une métrique précisée ; discuter écarts et limites du modèle.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser les critères de distinction des régimes, les hypothèses de dispersion et la validité du modèle 2D ; elle peut ouvrir l'étude de géométries ou de conditions comparatives documentées.

Références

[1] F. Caton, R.E. Britter et S. Dalziel, « Dispersion mechanisms in a street canyon », *Atmospheric Environment*, vol. 37, no 5, février 2003, p. 693–702, doi:10.1016/S1352-2310(02)00830-0.

[2] T.L. Chan, G. Dong, C.W. Leung, C.S. Cheung et W.T. Hung, « Validation of a two-dimensional pollutant dispersion model in an isolated street canyon », *Atmospheric Environment*, vol. 36, no 5 (2002), p. 861–872, doi:10.1016/S1352-2310(01)00490-3.

Sujet IE4 : Différents modèles d'embouchure

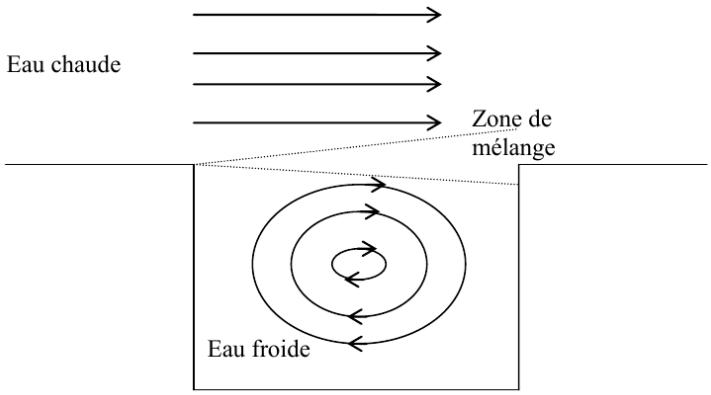


FIGURE 57 – Mélange d'eau chaude en écoulement amont et d'eau froide dans le lac, d'après le document source.

L'objectif de ce projet consiste à modéliser certains aspects du mélange de fluide en hydrodynamique fluviale et côtière. On commencera par un cas d'école appelé « street canyon » qui constitue un modèle simple de lac au-dessus duquel s'écoule une rivière. Il s'agit de déterminer l'effet de l'écoulement amont sur le mélange entre l'eau chaude de la rivière et l'eau froide située au fond du lac. Cela peut avoir des conséquences sur la faune et la flore locale. On se propose de retrouver les deux régimes suivants (cf. [1]) :

— diffusion pilotée par la turbulence externe ;

— diffusion pilotée par la turbulence interne.

Le deuxième cas d'école que l'on se propose d'étudier consiste en le mélange entre l'eau douce et l'eau salée au niveau des embouchures de fleuves. Il s'agit de modifier la géométrie précédente pour obtenir un écoulement au-dessus d'une marche descendante :

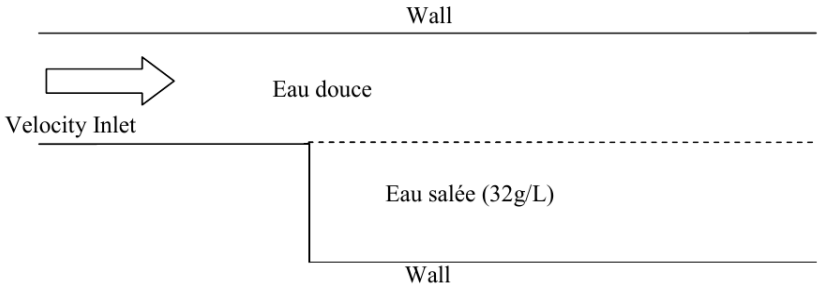


FIGURE 58 – Schéma de l'écoulement d'eau douce au-dessus d'une marche et de l'eau salée à $32\,\mathrm{g\,L^{-1}}$, d'après le document source.

On se propose d'introduire « l'équation internationale de l'eau de mer (1980) » [2] qui donne la densité en fonction de la salinité, de la température et de la pression, sous forme d'une U.D.F. Les équations ci-dessous sont retapées d'après les formules imprimées dans la source. Conformément au rapport [2] (p. 17), ρ est en $\mathrm{kg\,m^{-3}}$, S est la salinité pratique, t la température en °C et p la pression relative (*gauge*) en bars ; le module de compressibilité

sécant K est également en bars.

$$
\begin{aligned}
\rho(S,t,p) &= \frac{\rho(S,t,0)}{1 - p/K(S,t,p)},\\
\rho(S,t,0) &= 999.842594 + 6.793952\times10^{-2}t - 9.095290\times10^{-3}t^2\\
&\quad + 1.001685\times10^{-4}t^3 - 1.120083\times10^{-6}t^4 + 6.536332\times10^{-9}t^5\\
&\quad + 8.24493\times10^{-1}S - 4.0899\times10^{-3}tS + 7.6438\times10^{-5}t^2S\\
&\quad - 8.2467\times10^{-7}t^3S + 5.3875\times10^{-9}t^4S - 5.72466\times10^{-3}S^{3/2}\\
&\quad + 1.0227\times10^{-4}tS^{3/2} - 1.6546\times10^{-6}t^2S^{3/2} + 4.8314\times10^{-4}S^2,\\
K(S,t,p) &= 19652.21 + 148.4206t - 2.327105t^2\\
&\quad + 1.360447\times10^{-2}t^3 - 5.155288\times10^{-5}t^4 + 3.239908p\\
&\quad + 1.43713\times10^{-3}tp + 1.16092\times10^{-4}t^2p - 5.77905\times10^{-7}t^3p\\
&\quad + 8.50935\times10^{-5}p^2 - 6.12293\times10^{-6}tp^2 + 5.2787\times10^{-8}t^2p^2\\
&\quad + 54.6746S - 0.603459tS + 1.09987\times10^{-2}t^2S - 6.1670\times10^{-5}t^3S\\
&\quad + 7.944\times10^{-2}S^{3/2} + 1.6483\times10^{-2}tS^{3/2} - 5.3009\times10^{-4}t^2S^{3/2}\\
&\quad + 2.2838\times10^{-3}pS - 1.0981\times10^{-5}tpS - 1.6078\times10^{-6}t^2pS\\
&\quad + 1.91075\times10^{-4}pS^{3/2} - 9.9348\times10^{-7}p^2S\\
&\quad + 2.0816\times10^{-8}tp^2S + 9.1697\times10^{-10}t^2p^2S.
\end{aligned}
$$

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). Traiter séparément le cas lac-rivière et l'embouchure au-dessus d'une marche ; sourcer cotes, débits, températures et conditions aux limites/initiales. Pour la figure à 32 g/L, documenter la conversion éventuelle vers la salinité pratique requise par EOS-80, sans assimiler les grandeurs. Justifier les modèles et calculer Reynolds et un Froude densimétrique ou Richardson adapté.

Étapes. Documenter chaque cas de référence séparément et vérifier EOS-80 sur des états connus à l'aide de l'évaluation indépendante [2]. Formuler une question pour l'un des cas et choisir des paramètres documentés (débit, contraste de densité ou géométrie) ; contrôler maillage, bilans, convergence et, si instationnaire, pas de temps.

Résultats attendus (socle minimal). Tracer vitesse, température, salinité et masse volumique, en précisant unités, coupes et instants si instationnaire ; quantifier l'étendue du mélange. Comparer le premier cas à [1] et EOS-80 à [2] par erreur relative ; discuter sensibilité et limites de l'analogie.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser les mécanismes de mélange eau douce/eau salée, les hypothèses de densité et les limites de l'analogie lac-rivière/embouchure ; elle peut ouvrir un approfondissement expérimental ou numérique documenté.

Références

[1] F. Caton, R.E. Britter et S. Dalziel, « Dispersion mechanisms in a street canyon », *Atmospheric Environment*, vol. 37, no 5, février 2003, p. 693–702, doi:10.1016/S1352-2310(02)00830-0.

[2] UNESCO/ICES/SCOR/IAPSO Joint Panel on Oceanographic Tables and Standards (JPOTS), *The Practical Salinity Scale 1978 and the International Equation of State of Seawater 1980*, dixième rapport du JPOTS, UNESCO Technical Papers in Marine Science, no 36, 1981, 25 p., https://www.jodc.go.jp/info/ioc_doc/UNESCO_tech/046148eb.pdf.

Sujet IE5 : Répartition du vent dans les avenues d'une cité modèle

L'objectif est de reproduire des conditions d'écoulement sur une maquette simulant deux tours soumises à un courant d'air dans une soufflerie. On se donne la configuration suivante :

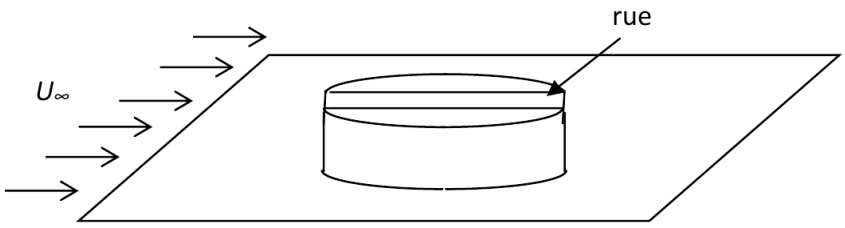


FIGURE 59 – Schéma de la maquette, de la rue et du vent incident.

La position de la rue doit être variable. Étudier l'écoulement tridimensionnel autour des obstacles pour une vitesse amont uniforme $U_\infty = 10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Faire varier la position de la rue vis-à-vis du vent incident et comparer aux résultats de [1].

Variante :

— Vous pouvez développer une U.D.F. donnant un profil d'entrée en loi de puissance de façon à modéliser la couche limite atmosphérique (cf. [2]) ;

— modifier la géométrie pour introduire deux rues orthogonales (cf. [1]).

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). Relever les dimensions de la maquette et conserver 10 m/s comme vitesse de base. À partir de [1] et des documents associés, définir domaine, profil d'entrée, conditions aux limites, turbulence et parois ; calculer Reynolds et le taux d'obstruction. Sourcer les données manquantes.

Étapes. Documenter le cas de référence [1], puis formuler une question sur la répartition du vent. Étudier en priorité la position de la rue ; profil de couche limite et rue orthogonale restent des options. Garder des conditions comparables à [1] et vérifier maillage, convergence, bilans et limites du domaine.

Résultats attendus (socle minimal). Tracer vitesse moyenne (m/s), composante verticale et coefficient de pression défini sur des profils précisés, notamment à hauteur piétonne. Comparer à [1] sous conditions compatibles, avec une métrique précisée ; discuter l'effet des paramètres retenus et les limites.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser les effets de la rugosité, du profil de couche limite et de la configuration des rues sur le vent piéton ; elle peut ouvrir des compléments utiles au cas de référence.

Références

[1] Martin Skote, Mats Sandberg, Ulla Westerberg, Leif Claesson et Arne V. Johansson, « Numerical and experimental studies of wind environment in an urban

morphology », *Atmospheric Environment*, vol. 39, no 33 (2005), p. 6147–6158, doi:10.1016/j.atmosenv.2005.06.052.

[2] H. Zhang, K. Wang, F. Li, X. Liu, J. Chen, Q. Wang, « The Structure of the Atmospheric Boundary Layer during Foggy Days in Winter and Spring Seasons at South of Beijing », manuscrit, Université de Pékin, 2004. Publication associée : K. Wang, H. Zhang, Q. Wang, F. Li, J. Chen, « Study on the structure and evolvement of atmospheric boundary layer of frontal fogs in spring and winter at southern suburb of Beijing », *Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis*, vol. 42, n° 1, 2006, p. 55–60 (en chinois), doi:10.3321/j.issn:0479-8023.2006.01.010, `https://xbna.pku.edu.cn/CN/Y2006/V42/I1/55`.

Sujet IE6 : Étude de la dispersion des polluants dans le sillage d'un véhicule terrestre

Dans ce projet, on se propose de simuler la dispersion des polluants issus de l'échappement d'un véhicule terrestre. Pour ce faire, on utilise une maquette dite d'Ahmed. On se basera sur l'article de Barros et al. (2016) [1] (figure suivante) pour la géométrie de la maquette.

L'écoulement sera étudié pour des vitesses du véhicule de $10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ et $15\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Pour simuler la dispersion du polluant, on placera le pot d'échappement à gauche à un quart de la hauteur du culot. Les particules seront des particules de carbone de diamètre 10 nm et de masse volumique $2000\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$ (voir [2]).

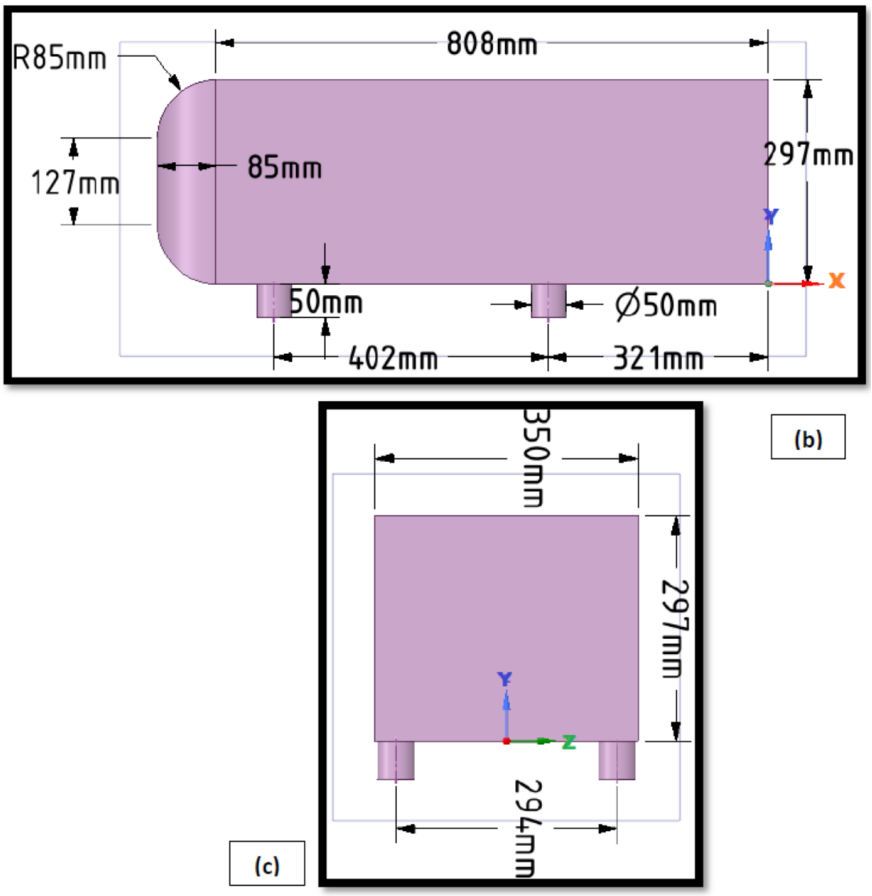


FIGURE 60 – Vues et dimensions de la maquette d'Ahmed reproduites du document source.

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). Reprendre de [1] les dimensions de la maquette, conserver les vitesses de 10 et 15 m/s et les propriétés particulaires de l'énoncé. Sourcer les données d'échappement ([2] ou autre référence), justifier transport et conditions aux limites/initiales ; calculer Reynolds et, si requis, temps de relaxation et nombre de Stokes.

Étapes. Documenter le cas de référence de l'écoulement [1] puis formuler une question sur la dispersion dans le sillage. Comparer les deux vitesses imposées et ne retenir

un paramètre complémentaire d'émission que si la question et les sources le justifient. Garder les autres paramètres constants ; vérifier maillage, bilans, convergence et, si nécessaire, pas de temps/statistiques.

Résultats attendus (socle minimal). Tracer profils de vitesse (m/s) et de concentration particulaire (masse ou nombre par volume), coordonnés par rapport à une dimension de référence ; extraire maxima et positions. Comparer à [1] et [2] sous conditions compatibles avec une métrique précisée ; discuter écarts et limites.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser le transport des nanoparticules et les hypothèses de représentation de l'échappement ; elle peut ouvrir le choix de vitesses et de conditions comparables au cas de référence.

Références

[1] D. Barros, J. Borée, B.R. Noack, A. Spohn et T. Ruiz, « Bluff body drag manipulation using pulsed jets and Coanda effect », *J. Fluid Mech.*, vol. 805, p. 422–459, 2016, doi:10.1017/jfm.2016.508.

[2] Namamoudou Sidiki Keita, « Étude de la dispersion de nanoparticules dans le sillage d'obstacles : cas d'un véhicule automobile », thèse en cotutelle, Université de Lorraine et Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako, soutenue le 17 décembre 2018, HAL tel-02075785 (https://hal.science/tel-02075785), https://docnum.univ-lorraine.fr/public/DDOC_T_2018_0205_KEITA.pdf.

Sujet IE7 : Simulation numérique de la dispersion des polluants atmosphériques émis par une cheminée

Dans ce projet, on étudie l'impact de la fumée issue d'une cheminée sur une habitation. La cheminée sera représentée par un cylindre et le bâtiment par un cube. On pourra étudier l'impact de la hauteur de cheminée, la distance entre la cheminée et l'habitation, ou encore faire évoluer la taille du bâtiment.

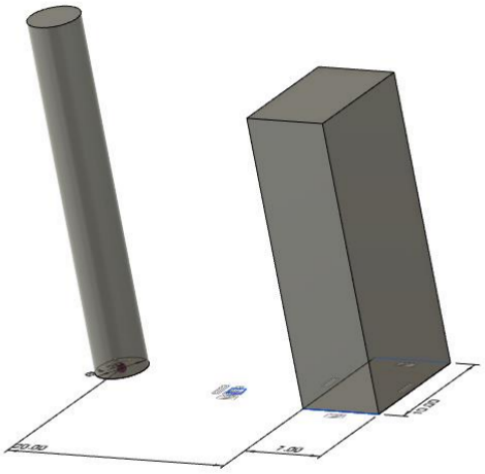


FIGURE 61 – Représentation d'une géométrie possible à simuler.

TABLEAU 4 – Dimensions indiquées dans le document source.

	Dimension (m)
Cheminée	Hauteur : 50 m ; diamètre : 4,2 m
Bâtiment	$20 \times 30 \times 50$

Référence : Oliver Mărunțălu, Gheorghe Lăzăroiu, Elena Elisabeta Manea, Dana Andreya Bondrea et Lăcrămioara Diana Robescu, « Numerical Simulation of the Air Pollutants Dispersion Emitted by CHP Using ANSYS CFX », *International Journal of Environmental and Ecological Engineering*, vol. 9, no 9, 2015, p. 1058–1064, doi:10.5281/zenodo.1108252.

Ce que vous devez faire

Données de départ (indicatives). Reprendre les dimensions du tableau et les paramètres géométriques, d'écoulement et d'émission de [1]. Résoudre par la figure et l'article l'ambiguïté « cube »/$20 \times 30 \times 50$ m sans modifier la transcription. Sourcer les données manquantes, justifier les modèles et conditions aux limites/initiales, puis calculer Reynolds et un indicateur de flottabilité.

Étapes. Documenter le cas de référence [1] et formuler une question sur l'exposition de l'habitation. Choisir un ou plusieurs paramètres (hauteur de cheminée, distance ou taille du bâtiment) selon cette question, en maintenant les autres paramètres ; vérifier maillage, bilans et convergence, ainsi que le pas de temps si instationnaire.

Résultats attendus (socle minimal). Tracer profils de concentration à la façade et cartes du panache, avec axes, unités et positions ; distinguer concentration absolue et normalisée, puis extraire maxima et positions. Comparer à [1] si données et conditions sont compatibles, avec une métrique précisée ; sinon signaler l'absence de validation quantitative.

Au-delà de ce socle (à construire avec la bibliographie). La bibliographie doit préciser la dispersion atmosphérique, les conditions de vent et les critères d'exposition en façade ; elle peut ouvrir d'autres paramètres d'approfondissement et des comparaisons publiées.

Références de départ

L'ouvrage de Versteeg et Malalasekera [1] est référencé pour la méthode des volumes finis. La notice du manuel d'utilisation de Fluent est provisoire : l'exemplaire exact reste à consulter avant toute citation de procédure.

Bibliographie

[1] H. K. Versteeg et W. Malalasekera. *An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method*. 2e éd. Pearson Education, 2007. URL : https://eu.pearson.com/products/9781405891042 (visité le 18/10/2026).

[2] ANSYS, Inc. *ANSYS Fluent User's Guide*. Version 19.1. Notice provisoire : exemplaire Release 19.1 à consulter pour confirmer date et pagination. ANSYS, Inc.